

TEKNOFEST
HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ
FESTİVALİ
ROBOTAKSİ – BİNEK OTONOM ARAÇ
YARIŞMASI

(ÖZGÜN ARAÇ KATEGORİSİ)
KRİTİK TASARIM RAPORU

BAŞVURU ID: 374167

TAKIM ADI: HEZARFEN OTONOM
TAKIM KAPTANI: SERGEN YALÇIN

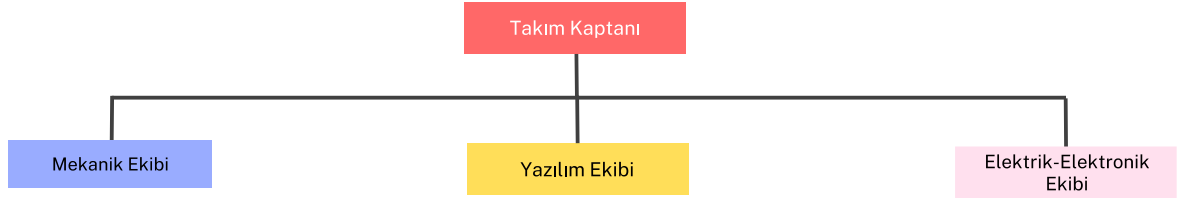
İçindekiler

1. Takım Organizasyonu.....	3
2. Ön Tasarım Raporu Değerlendirmesi	5
2.1 Bütçe Değerlendirmesi.....	5
2.2 Önemli Yazılımsal Değişiklikler.....	5
3. Araç Mekanik Özellikleri	5
3.1.Araç Genel Özellikler	6
3.2 Şasi.....	6
3.3 Araç Dış Kabuk.....	7
3.4 Güç aktarımı.....	8
3.5 Fren sistemi.....	9
3.3 Direksiyon Sistemi	10
3.4 Motor	16
3.5 Batarya	19
3.6 Alt Sistem ve Temel Birleşenler Arası Fiziksel Arayüzler.....	21
4. Donanım Mimarisi.....	21
4.1 Araç Kontrol Ünitesi	21
4.2 Araç Bağlantı Şeması ve Harness Diyagramları	27
5. Yazılım Mimarisi.....	30
5.1 Algılama (Perception):.....	31
5.2 Lokalizasyon.....	37
5.4 Kontrol	47
5.5 Tabela Tanıma Sistemi.....	48
5.6 Veri Kesilmesi Durumunda Yapılacaklar.....	53
6. Özgün Bileşenler	55
6.1 Ön Tasarım Raporundan Sonraki Değişiklikler	55
6.2 Tabela ve Engele Göre Uygulanan Hedef Değişimi.....	55
6.3 Park Sisteminin Geliştirilmesi.....	55
6.4 Şerit Takibi Sistemindeki Geliştirmeler	56
6.5 Özelleştirilmiş DWA.....	57
7. Test	57
7.1 Kamera Testleri.....	57
7.2 Ackermann Direksiyon Geometrisi Testleri.....	58
7.3 Kamera Konumu ve Açısı	58
7.4 Gürültü ve Çevresel Faktörlerin Testleri.....	58
7.5 Mekanik Testler	58
7.6 Mekanik Testlerin Simülasyonla Kıyaslanması ve Düzenlemeler	60
7.7 Gerçek Robot Üzerindeki Sensör Testleri	63
8. Referanslar.....	64

1. Takım Organizasyonu

Hezarfen Otonom takımı 16 lisans öğrencisinden oluşan mekanik, yazılım ve elektrik-elektronik olmak üzere toplam 3 ana ekipten oluşmaktadır. Takım, ağırlıklı olarak bilgisayar ve makine mühendisliği bölümü öğrencilerinden oluşmaktadır. Yazılım ve Elektrik-Elektronik ekibi görüntü işleme, kontrol yazılımı, haritalama, yol planlama, derin öğrenme, simülasyon, devre tasarımı, haberleşme; mekanik ekibi ise tasarım, analiz, üretim ve otonom sürüşe uygun mekanik sistemlerin planlanması ve üretimi gibi alt ekiplerden oluşmaktadır.

Organizasyon Şeması



Şekil 1.1.1 Organizasyon Şeması

GÖREV DAĞILIMLARI

TAKIM KAPTANI

YAZILIM EKİBİ

Derin Öğrenme ve Nesne Tanıma Sistemi
Otonom Sürüş ve Park Yazılımı
Sensör Verilerinin İşlenimi
Şerit Takibi ve Görüntü İşleme Sistemi
Simülasyon
Kontrol Yazılımı
Yol Planlama
Haritalama

MEKANİK EKİBİ

Tasarım ve Kabuk Sistemi
Direksiyon Sistemi
Fren Sistemi
Güç Aktarımı
Analiz
Model Üretimi

ELEKTRİK-ELEKTRONİK EKİBİ

Elektrik Sistemleri
Elektronik Sistemleri
Haberleşme Sistemleri

Şekil 1.1.2 Ekiplerin Görev Dağılımları

İşler/Aylar	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz
Literatür Taraması										
Sponsor Araştırmaları										
Temel Sistemlerin Öğrenimi										
Şerit Takip Sistemi										
Simülasyon										
Tabela Tanıma Sistemi										
Otonom Sürüş Algoritmalarının Geliştirilmesi										
Yarışma Kurallarının İncelenmesi										
PID Kontrolcüsü										
Özgün Bileşenlerin Geliştirilmesi										
Ön Tasarım Raporunun Teslimi										
Gerçek Hayat Testleri (Akülü Araba ve Robot)										
Mekaniksel Testler										
Sensörlerin Algılama Testleri										
Sensör Füzyonu										
Kritik Tasarım Raporunun Teslimi										
Gerçek Araba Üzerindeki Tesler										

Tamamlanan İşler

Planlanan İşler

Şekil 1.1.3 İş-Zaman Şablonu

2. Ön Tasarım Raporu Değerlendirmesi

2.1 Bütçe Değerlendirmesi

Ön Tasarım Raporunda planlanan yaklaşık 134.500 TL’lik bütçe, alınacak malzemeler bakımından önemli değişiklikler olmasa da değişimlerden ötürü planın dışına çıkmıştır. Bu değişimler kur artışı, sponsor desteği gibi etkenlerden kaynaklanmaktadır. Son bütçe 86,500 TL olarak belirlenmiştir. Aşağıda bütçe değişiminin tablosu yer almaktadır.

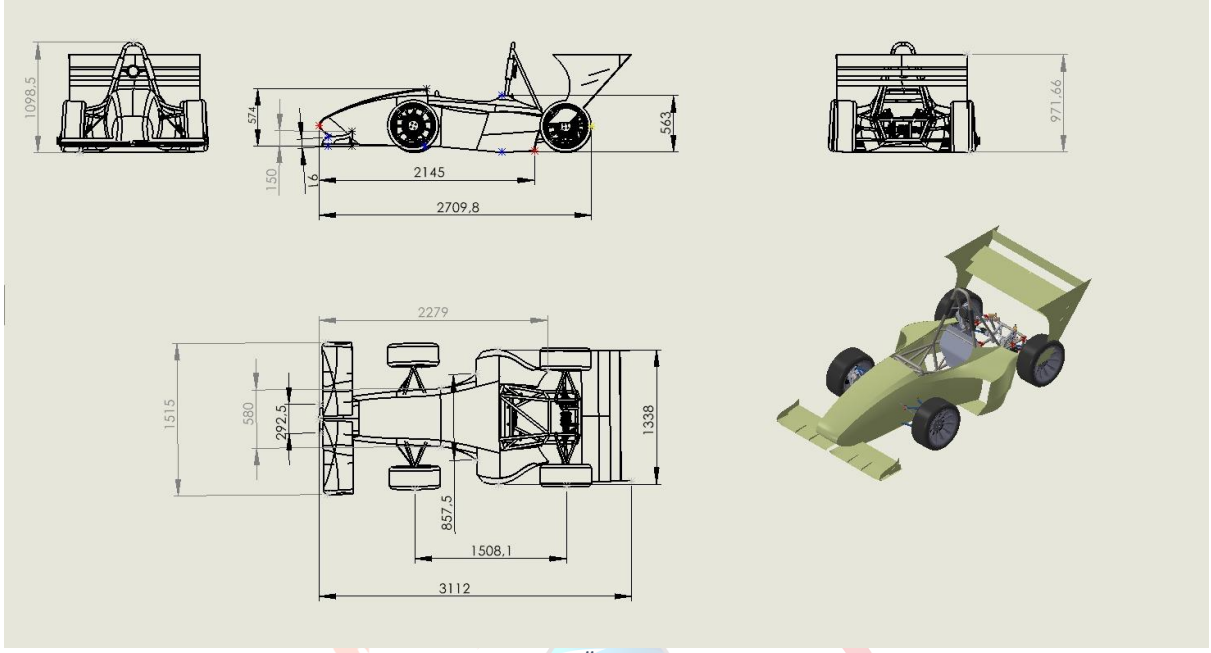
BÜTÇE		
Giderler	Planlanan Bütçe	Son Bütçe
Araç Bilgisayarı	25.000₺	45.000₺
Sensörler	12.000₺	1.500₺
Mekanik Sistemler	45.000₺	15.000₺
Elektrik-Elektronik Sistemler	52.500₺	25.000₺
Toplam:	134.500 ₺	86.500 ₺

Şekil 2.1.1 Bütçe

2.2 Önemli Yazılımsal Değişiklikler

Araçta kullanılan dümenleme geometrisi olan Ackermann’ dan kaynaklanan fiziksel kısıtlamara daha uygun bir lokal planlayıcı elde etmek adına, lokal planlayıcıda kullanılan Dynamic Window Approach (DWA) yaklaşımına aracın lokal planlayıcı tarafından belirlenecek yöneliminin global planlayıcı tarafından istenilen yönelime göre uyumunu test eden yeni bir maliyet fonksiyonu eklenmiştir. Bu maliyet fonksiyonunun detaylarından yazılım mimarisi bölümündeki lokal planlama alt başlığında bahsedilmiştir.

3. Araç Mekanik Özellikleri



Şekil 3.1 Araç Genel Ölçüleri

3.1.Araç Genel Özellikler

Araç Formula Student kurallarına uygun şekilde tasarlanıp üretilmiş olup 120 - 150 kg ağırlığa sahip AISI 4130 tavllanmış çelik kullanılmıştır. Aynı zamanda araç alt sistemi ve destek parçaları dahil AISI4130 tavllanmış çelik kullanılmıştır. Aracın mekanik sistemi direksiyon, fren ve güç aktarımı yerli başlığı adı altında üretilmiştir. Araç kabuk modeli Formula Student yarış standartlarına ve kurallarına uygun olarak aerodinamik yapıya özen gösterilerek, elyaf polyester malzemesi ile üretilimi tamamlanmıştır.

ŞASİ ANALİZLERİ

- . <https://youtu.be/B6STgSM9XR4>
- . <https://youtu.be/2MzpjroJXQ>
- . https://youtu.be/yn_EqA5m1v4
- . <https://youtu.be/Tz1Ww815Fp4>

3.2 Şasi

Şasi yapısı, şartnameye göre Formula Student veya Efficiency Challenge yarış kurallarına uygun olmalıdır. Aracın şasisi, Formula Student yarış güvenlik kurallarına uygun bir şekilde tasarlanmıştır. Yapı malzemesi olarak sınır şartlarına uygun AISI 4130 tavllanmış çelik kullanılmıştır. 25.40 mm çapında, 2.5 mm ve 1.65 mm kalınlıklarında iki farklı profilde tasarım yapılmıştır. 2.5 mm'lik profil roll-barlar'da, 1.65 mm'lik profil ise şasinin geri kalanında kullanıldı. Şasiye bağlanan süspansiyon sistemi ve teker aksamı Formula Student kurallarına uygun olarak seçilmiştir ve buna en uygun şasi tasarımı ortaya çıkmıştır.

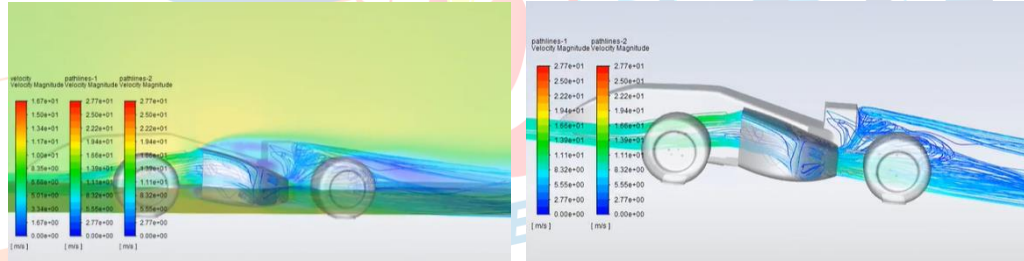
Şasi CAD Modeli: https://ybu.edu-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/aybuhezarfen_ybu_edu_tr/EcF98d7YxptKi00wD5AXv60Bu-D5dSLMJ6liJH4ICc8nw?e=wy2emG



Şekil 3.2.1 Şasi

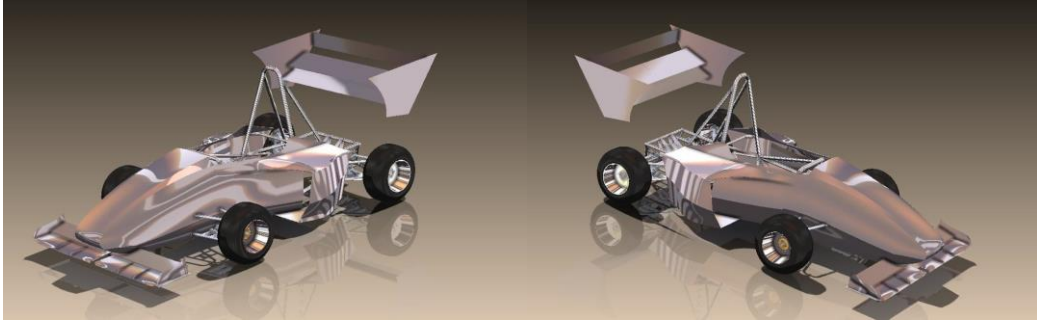
3.3 Araç Dış Kabuk

Aracın dış tasarımı Formula Student yarış kurallarına uygun bir şekilde CATIA V5 programının “Sketch Tracer” modülünde tasarımı üstünden yapıldı ve “Imagine and Shape” modülü kullanılarak yüzey modellemesi tamamlanmıştır. Ansys discovery programı üzerinden CFD analizini uygulayıp aerodinamik yapıya özen göstererek aracın CD kat sayısını en düşük tutacak şekilde tasarım son şeklini aldı ve imalat işlemine başlandı. Aracın kabuk yapısının imalatında Clay modelleme tekniği kullanılarak KİL modelinin üretimi üzerinden kalıp alınarak elyaf dış kabuğu oluşturulmuştur.



Şekil 3.3.1 CFD Analizleri

CAD Modeli: https://ybu.edu-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/aybuhezafen_ybu_edu_tr/EUSdLR3PDLBFu735ZoOz2qABtBaNvmQC3g5MA-sTVWuqKA?e=N4x8IB



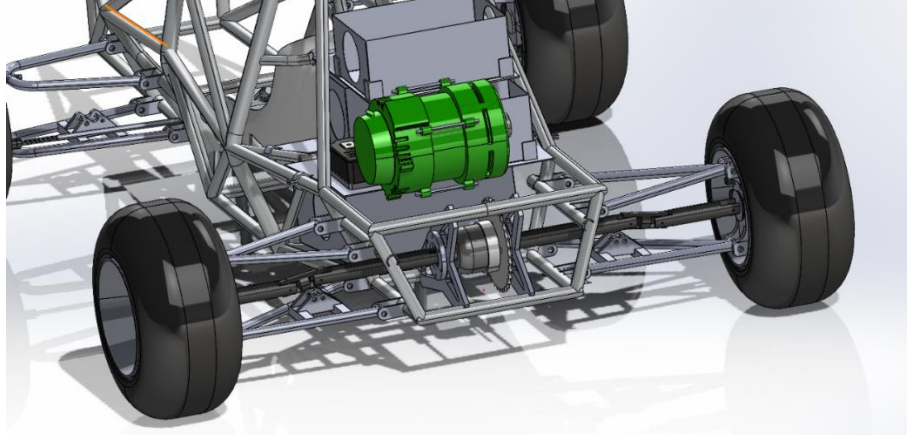
Şekil 3.3.2 Kabuk-Şasi-Direksiyon-Güç Aktarımı Montajı



Şekil 3.3.3 Elyaf Polyester Üretim Süreci

3.4 Güç aktarımı

Aracın motor aktarımında diferansiyel çark aktarımı kullanılmıştır, 1*8 bir aktarım torkuna sahiptir.



Şekil 3.4.1 Diferansiyel Motor Montajı

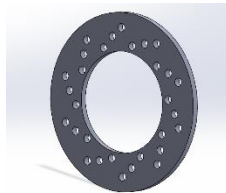
3.5 Fren sistemi

Aracın fren sisteminde, günümüzde en etkin frenlemeyi sağlayan disk fren sistemi kullanılması planlanmaktadır. Kullanılacak olan fren sisteminde 4 adet hidrolik kaliper ve 4 adet 130mm çapa sahip olan disk tercih edilecektir. Kullanılacak fren kaliperlerinin piston çapları 30mm olup aracı 10 derecelik eğimli yolda rahat bir şekilde durması öngörülmektedir.

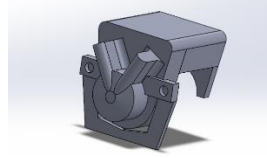


Şekil 3.5.1 Fren Merkezi

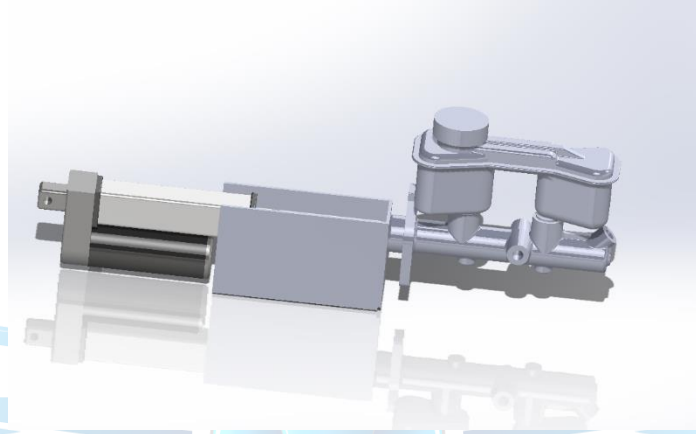
CAD Model: https://ybu.edu-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/aybuhezarfeybu_edu_tr/EWoPcL8-gadNhF41rrFFzaYB-2nGTHMYKw-ZXkYsfxxfxQ?e=a55jpk



Fren kaliperleri için yapılan araştırmalar sonucunda 30mm piston çapı olan fren kaliperi tercih edildi.



Seçilen lineer aktüatör motoru aracın fren merkezinin ana pistonuna fren kolu aracılığı ile ürettiği kuvvet 2 katına katlanarak aktarılmaktadır. Yapılan hesaplamalar sonucunda, lineer aktüatör fren merkezine tasarlanan fren pedalı aracılığıyla bağlandığında toplam frenleme torku en fazla 4370,08 N*m olmaktadır ve bu değerin aracı durdurmak için yeterli olduğu hesaplanmıştır.



Şekil 3.5.2 Lineer Aktüatör-Fren Merkezi Montajı

Cad Modeli: https://ybu.edu-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/aybuhezarfen_ybu_edu_tr/EWoPcL8-gadNhF41rrFFzaYB-2nGTHMYKw-ZXkYsfxfxQ?e=a55jpk

3.3 Direksiyon Sistemi

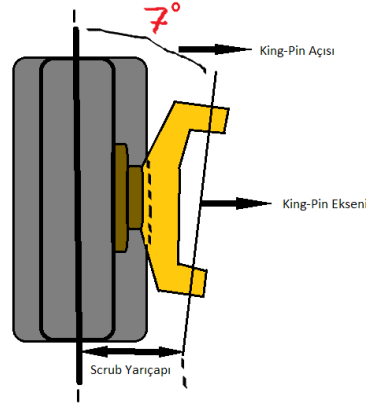
Direksiyon Sistemi tasarımı Ackermann Prensibi'ne göre yapıldı ve Ackermann Prensibi'ne göre, alınması veya üretilmesi gereken direksiyon kutusuna karar verildi.



Şekil 3.3.1 Direksiyon Sistemi

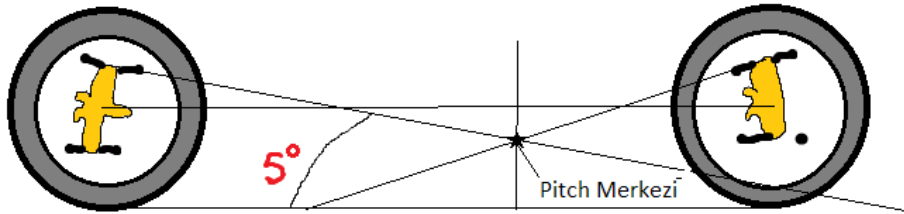
3.3.1 Ön Düzen Açıları

Ön düzen açıları aracın yol tutuşu ve manevra kabiliyeti için çok önemlidir. Bu ön düzen açıları araç ağırlığı ve sektörde üretilen araçların standartları ışığında belirlendi. Belirlenen bu değerlerle birlikte akson tasarımı yapıldı.



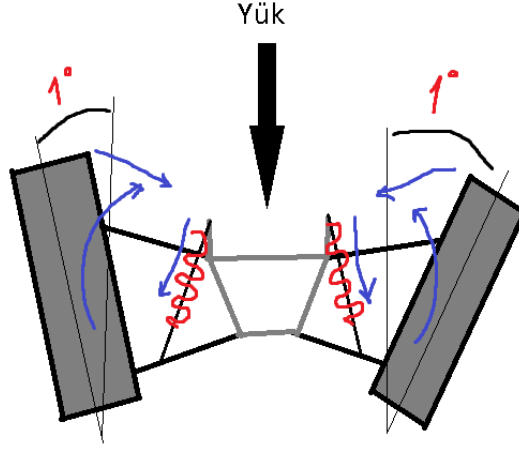
Şekil 3.3.1.1 King-Pin Açısı

King-Pin eksenini tekerleklerin dikey olarak etrafında döndüğü açıdır. King-Pin eksenini oluştururken, elde edilecek Scrub Yarıçapı olabildiğince küçük tutulmaya çalışıldı. Araçta kullanılan lastikler 22*10-22 (22 cm kalınlık) olduğu için, 40 mm porya ve fren diski-kaliperi kalınlıkları da eklenince 6 cm Scrub yarıçapı için 7° King-Pin açısı elde edildi. Özel kullanım araçlarda bu değer 12-13° oluyor fakat bu araç daha hafif olduğu için 7° yeterli bulundu.



Şekil 3.3.1.2 Kaster Açısı

Kaster açısı tekerleklerin dönme hareketini daha rahat gerçekleştirebilmesi için verilen bir açıdır ve King-Pin açısı ile direksiyonun geri toplanması için ortak bir etki oluşturur. Kaster açısını aracın ağırlık merkezi baz alınarak belirlendi. Fren yapılması durumunda aracın salınım yapacağı merkez olan Pitch Merkezi aracın ağırlık merkezine yaklaştırıldı. Bu durumda Kaster için kullanabilecek değer yaklaşık olarak 5° olarak belirlendi. Özel kullanım araçlarda da Kaster açısı 0-5° aralığında kullanıldığı için belirlenen değerde herhangi bir sakınca görülmedi.

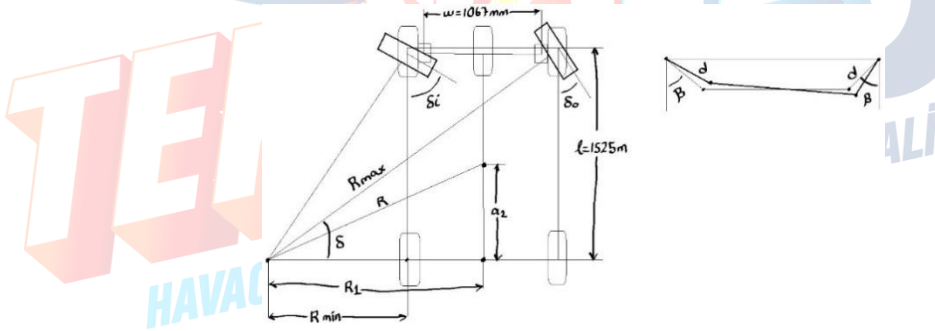


Şekil 3.3.1.3 Kamber Açısı

Kamber açısını aracın ortalama yükü (200-250 kg) göz önünde bulundurularak ve aracın bu yük sayesinde negatif Kamber açısına eğilimli olacağını bilindiği için 1^0 gibi bir pozitif Kamber açısı kullanıldı. Bu 1^0 pozitif Kamber açısı belirlenirken aracın süspansiyon mesafesini hesaba katıldı.

Toe açısı tekerleklerin tutunmasını iyileştirir ve tekerlek sarsıntılarını azaltır. Genellikle arkadan itişli araçlarda Toe açısı Toe In olarak kullanılır çünkü araç hareket ettiğinde tekerlekleri Toe Out yapmaya çalışır. Bu aracın hafif olması ve arkadan itişli olması hesaba katılarak 1^0 Toe In açısı kullanıldı.

3.3.2 Ackerman Prensipleri Hesaplamaları



$$\text{Eşitlik 1: } \cot(\delta_o) - \cot(\delta_i) = \frac{w}{l} \quad \text{Eşitlik 2: } R_1 = \frac{l}{\tan \delta_i} + \frac{w}{2}$$

$$\text{Eşitlik 3: } \cot^{-1} \left(\frac{\cot \delta_i + \cot \delta_o}{2} \right) = \delta \quad \text{Eşitlik 4: } R = \sqrt{(a_2)^2 + l^2 (\cot \delta)^2}$$

Pistin ölçülerine göre $\delta_i = 30^0$ olarak kullanıldı. Şekil 3.5'teki araç ölçüleri ve δ_i değerini Eşitlik 1'de yerine koyulduğunda, $\delta_o = 22.354^0$ olarak hesaplandı.

Ackermann Prensibi gereği aracın dönüş merkezi olarak kabul edeceği noktayı bulmak için R_1 değeri hesaplandı. Eşitlik 2’de w , l ve δ_i değeri yerine koyulduğunda $R_1 = 3174.877mm$ değeri elde edildi. Bisiklet modeline göre dönüş yarıçapını ve dönüş açısını hesaplamak için aracın ağırlık merkezinin arka diferansiyele olan uzaklığı (a_2) Solidworks üzerinden 726mm olarak hesaplandı. Dönüş açısını hesaplamak için Eşitlik 3’ kullanıldı ve $\delta = 25.657^\circ$ değeri elde edildi. Dönüş yarıçapını bulmak için ise bu değerlerin tamamı Eşitlik 4’te yerine konuldu ve $R = 3256.54mm$ sonucu bulundu.

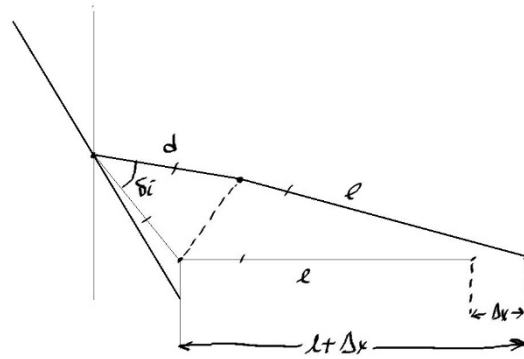
3.3.2 Dört Çubuk Mekanizması Hesaplamaları

Dört Çubuk Mekanizması hesaplamalarını, kullanacağımız aksonların ölçüleri belirlenmesi için yapıldı.

$$\begin{aligned} \text{Eşitlik 5: } & (\sin(\beta - \delta_0) + \sin(\beta + \delta_i) - \frac{w}{d})^2 \\ & = (\frac{w}{d} - 2 \sin(\beta))^2 - (\cos(\beta - \delta_0) - \cos(\beta + \delta_i))^2 \end{aligned}$$

Eşitlik 5’te d ’ye değer vererek β değerini elde etmeye çalışıldı ve $d=110mm$ için $\beta=27^\circ$ sonucuna ulaşıldı. Akson tasarımları bu değerler doğrultusunda yapıldı.

3.3.3 Direksiyon Kutusu Durma Mesafesi Hesaplamaları



Direksiyon kutusu durma mesafesini bulmak için öncelikle rot mili uzunluğunun (l) belirlenmesi gerekiyordu. Bu uzunluğuk $l=427$ mm olarak belirlendi. Bu değer

$$\text{Eşitlik 6: } l^2 = (l + \Delta x)^2 + (2d \sin(\frac{\delta_i}{2}))^2 - 2(l + \Delta x)(2d \sin(\frac{\delta_i}{2})) \cos(\frac{\delta_i}{2} + \beta)$$

Eşitlik 6’da yerine koyuldu ve durma mesafesi $\Delta x = 40mm$ olarak hesaplandı.

3.3.4 Pinyon Dişli ve Tork Hesabı

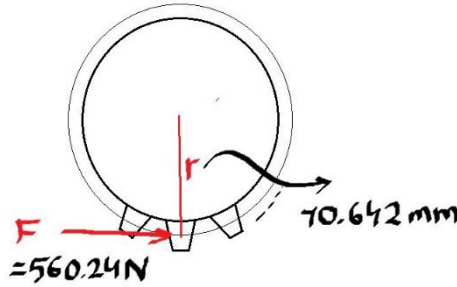
Direksiyon kutusu durma mesafesi pinyon dişli adım uzunluğuna bölünerek kremayerdeki diş sayısını hesaplandı ve buna paralel olarak pinyon dişli için de diş sayısı hesaplandı. Kullanılan freze çakı numarası (m) 2 ve helis açısı (γ_{helis}) 20° dir.

$$\text{Eşitlik 7: } \Delta x = \frac{\pi * m}{\cos \gamma_{helis}}$$

Eşitlik 7'den kremayerde tam sol ya da tam sağ yapmak için 7 diş, toplamda 14 diş ($z_{kremayer}$) kullanılması gerektiği belirlendi. Pinyonda üretim kolalığı açısından 10 dişli (z_{pinyon}) olarak üretme kararı alındı. Buna göre pinyon dişlinin bölüm dairesi yarıçapı hesaplandı.

$$\text{Eşitlik 8: } r_{\text{bölüm dairesi}} = \frac{m \cdot z_{pinyon}}{\cos \gamma_{helis}} \cdot \frac{1}{2}$$

Eşitlik 8 sonucunda $r_{\text{bölüm dairesi}} = 10.642 \text{ mm}$ sonucuna ulaşıldı.



Tork hesabını yapmak için aracın ağırlığından kaynaklı direksiyonu döndürmek için ne kadar kuvvet uygulaması gerektiği Ansy Workbench'den yararlanarak $F=560.24 \text{ N}$ olarak hesaplandı. Direksiyonu döndürmek için uygulanması gereken kuvveti bölüm dairesi yarıçapı ile çarpınca motor için gerekli olan tork hesaplandı.

$$\text{Eşitlik 9: } \tau = F \cdot r_{\text{bölüm dairesi}}$$

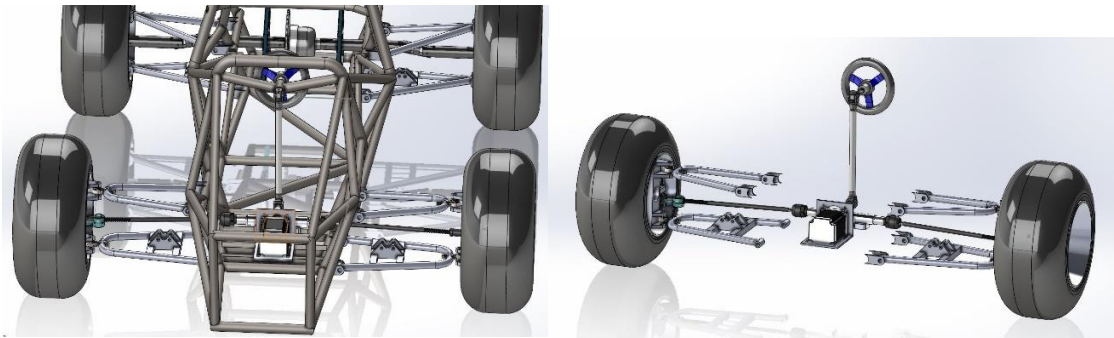
Eşitlik 9 sonucunda motor için gerekli tork değerini $\tau = 6 \text{ N.m}$ olarak hesaplandı.

3.3.5 İmalât Aşaması

İmalât aşamasında ilk olarak yapılan Ackerman hesaplamalarına göre kullanılacak kremayer dişli ve pinyon dişli belirlendi. Hesaplamalarda bulunan diş sayıları üretim açısından zorluk çıkaracağı için standart olarak üretilmiş pinyon ve kremayer dişlileri ürettirildi. Burada 10 dişli bir pinyon dişli ve 25 dişli bir kremayer dişli ürettirildi. Dişliler Al7075'ten ürettirildi ve sonrasında ısıl işlem uygulandı. Rotbaşı, rot çubuğu ve küresel mafsallar ise hazır olarak alındı. Dört Çubuk Mekanizması Hesaplamaları dikkate alınarak da akson tasarımı yapıldı. Tasarım yapılırken King-Pin açısı, rotillerin sahip olduğu koniklikler ve fren kaliperi dikkate alındı. Kutu tasarımı ise şasinin durumu, direksiyon kutusu durma mesafesi hesaplamaları ve kullanılan step motor (Nema 34) göz önünde bulundurularak tasarlandı. Kutu Alüminyum'dan haddelenmiş olarak üretildi. Tasarlarken aynı zamanda manuel olarak kontrol edebilmek için pinyon dişliden kutunun dışına çıkabilecek şekilde iki adet çıktı verildi. Bu çıktılardan biri yıldız şeklinde olup, sanayiden hazır olarak alınan direksiyon simidine uzanan mil ve üzerinde taşıdığı U-mafsallara göre tasarlandı. Pinyonun Nema 34 step motoru ile bağlantısını sağlamak amacıyla Nema 34'ün kamalı ucuna uygun bir U-mafsal bulundu, bu mafsalın diğer ucuna uygun olarak pinyon dişlinin diğer bir çıktısı tasarlandı. Bu yöntemle Nema 34'ten gelecek olan güç bir U-mafsal vasıtasıyla pinyon dişliye aktarılıyor ve aynı zamanda pinyon dişlideki diğer çıktı vasıtasıyla aracı yeri geldiği zaman manuel olarak da kontrol edilebiliyor. Direksiyon kutusu şasiye

4 adet M5 vida ve 2 adet metal kelepçe kullanılarak sabitlendi ve Nema 34 için bir adet şasiye bağlama parçası (malzemesi AISI-4130) tasarlandı.

3.3.6 Sistemin ve İmalatın Fotoğrafları

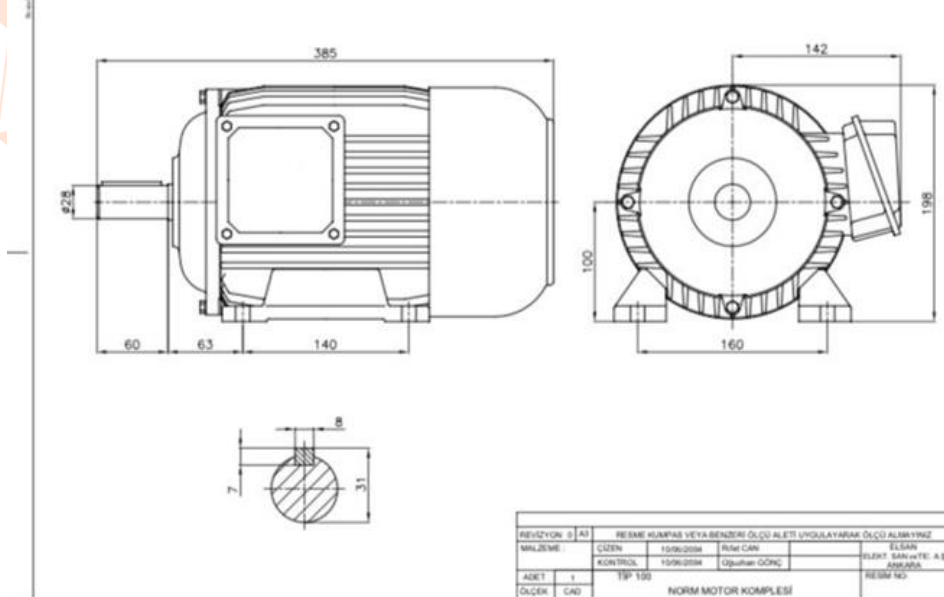


CAD Model: <https://ybu.edu-my.sharepoint.com/:f/g/personal/aybuhezarfeybu.edu.tr/Er5xNAtZOlpBhzf3n0X2A1oBcZFbcTei75XDWMtpLTDzKQ?e=oYPU1G>

3.4 Motor

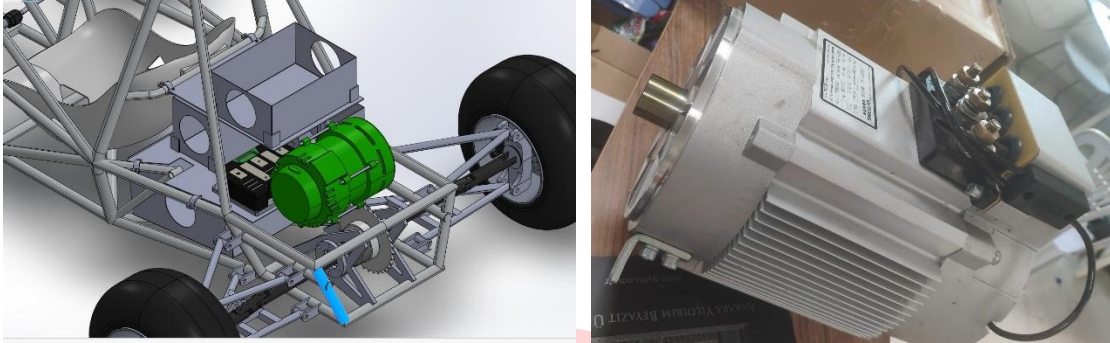
Motor boyutları aşağıdaki görselde belirtilmiştir.

Motor Tipi	3 Fazlı Asenkron Motor
Elektriksel Özellikler	
Nominal Gücü (W)	3000
Nominal Devir (Rpm)	1943
Besleme Voltajı (VDC)	48
Çıkış Voltajı (VAC)	32
Güç Faktörü	0.89
Giriş Akım (A)	72.4
Verim (%)	84
Frekans (Hz)	67
Tork (Nm)	14.74
Mekaniksel Özellikler	
Ağırlık (KG)	25
Koruma Sınıfı	IP43
İzolasyon	F sınıfı
Ön Rulman	6007-2Z-C3
Arka Rulman	6206-2Z-C3



Motor, 3 kw üç fazlı asenkron motor olup sevcon gen4 size4 motor sürücüsü ile rahatlıkla çalışabilmektedir. Ayrıca motor üzerinde bulunan enkoder ile motor

sürücüsü üzerinden rahatlıkla anlık en doğru şekilde araç hız hesaplamasını yapılabilecektir. Ek olarak motor içerisinde sıcaklık sensörü bulunmaktadır. Gerekli çalışma sıcaklıklara geldiğinde motor, motor sürücüsü sayesinde motorda güç kısıtlamaları yapılabilmektedir ve bu sayede oluşabilecek sorunları engellenebilir.



Şekil 3.4.1 Motor

3.4.1 Motor sürücüsü

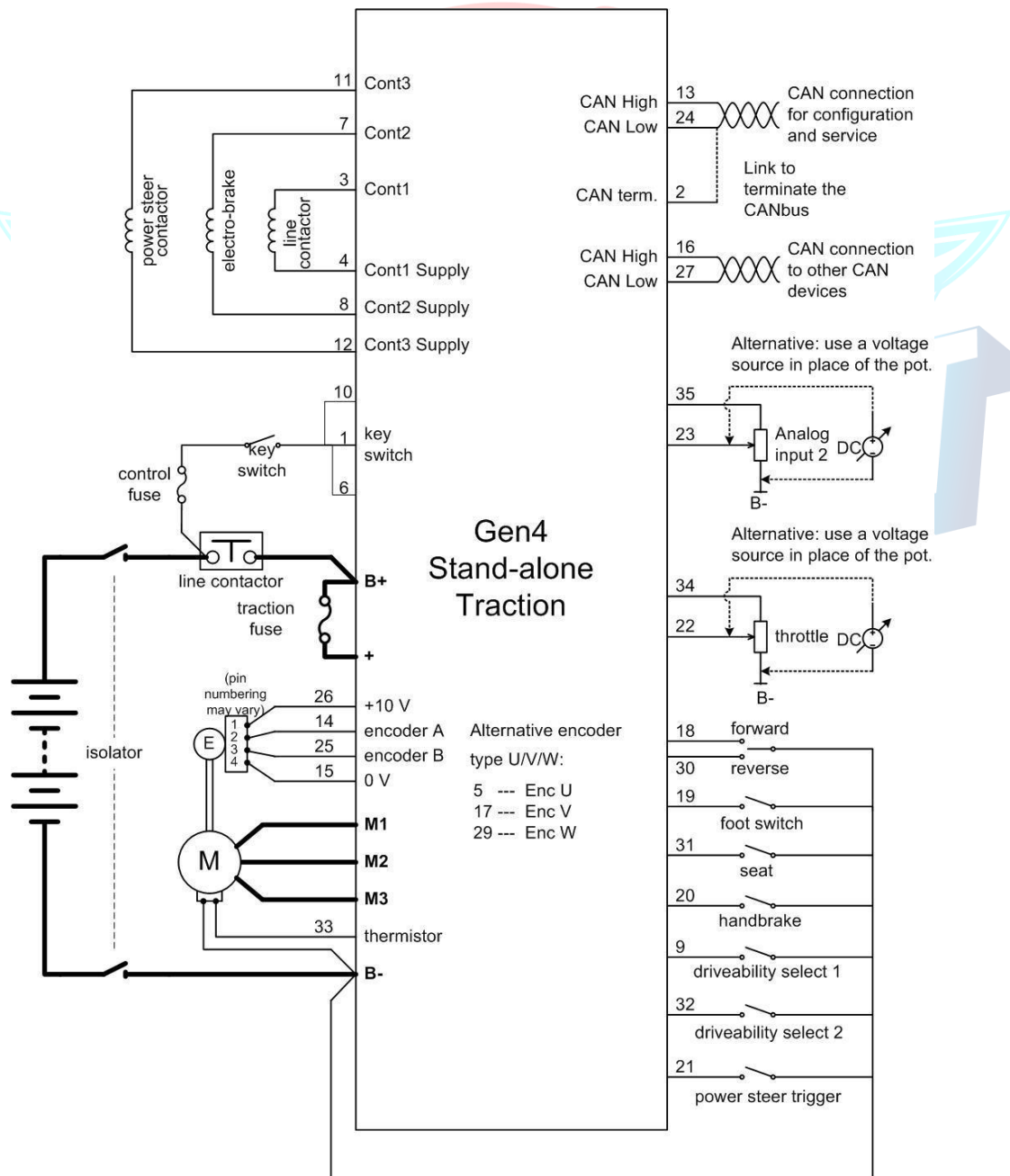
Aracın motorunu sürmek amacıyla seçilen SEVCON GEN4 Size4 motor sürücüsü, özellikle; Daimi Mıknatıslı AC (PMAC) ve 3 Faz AC İndüksiyon motorlarını sürebilmek için tasarlanmıştır. Bu motor sürücüsünü seçmemizin ana sebepleri; kontrol yelpazesinin kapsamlı, kapasitesinin yüksek, kolay programlanabilir olması ve piyasadaki çoğu motoru başarıyla sürebilmesidir. Ayrıca motor sürücüsü ortam ve yükleme koşullarına göre uyum sağlayabilmekte; kullanılacak motorun kendi kendine karakterize edebilme özelliği sayesinde yeni motorun sisteme adapte edilebilme sürecini basitleştirme ve üzerinde bulunan giriş-çıkışların kısa devreye karşı korunması, yanlış kablolama durumunda dahi sistemi koruyabilme gibi pek çok dikkat çekici özelliği bulunmaktadır.



Motorunda bulunan canbus sistemi sayesinde araç kontrol sistemi üzerinden uzaktaki bilgisayara gerekli bilgileri ileteceğiz bunlar, motor sıcaklığı, motor rpm bilgisini, motorun çektiği akım ve voltaj bilgisini ve motor sürücüsünde bulunan arıza teşhis yazılımının hata durumunda gerekli bilgiyi araç kontrol sistemine göndererek, aks sayesinde araç güvenlik önlemleri devreye girecektir.

Parametre	Açıklama/Değerler
Üretici parka numarası :	634A44101
Ürün Marka ve Modeli :	Sevcon Gen4 Size4
Akım reyting değeri (A) :	450A
Gerilim reyting değeri (V) :	69,6V
Çalışma Frekansı (kHz) :	50-60Hz
Akım limit değeri (A) :	540
Sürücü/kontrol yöntemi :	Frekans
Ağırlık (kg) :	2.7
Boyut (Uzunluk x Genişlik x Yükseklik) :	168mm*227mm*78mm

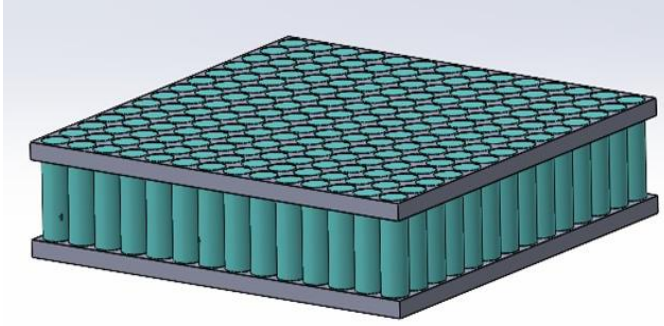
Verimlilik (%) :	85-90	
Çalışma sıcaklığı aralığı :	(-30°C)-80°C	
Programlanabilme özelliği :	Evet ☒	Hayır ☐
Rejeneratif frenleme modu :	Evet ☒	Hayır ☐
Aşırı gerilim koruması :	Evet ☒	Hayır ☐
Düşük gerilim koruması :	Evet ☒	Hayır ☐
Aşırı akım koruması :	Evet ☒	Hayır ☐
Aşırı ısınma koruması :	Evet ☒	Hayır ☐
HALL koruması :	Evet ☒	Hayır ☐
Faz sargısı bağlantı kesme koruması :	Evet ☒	Hayır ☐



3.5 Batarya

Batarya paketi gerekli voltaj-amper değerleri için motor ve araç kontrol sistemlerinin saatlik Ah gereksinimi üzerinden hesaplandı. Motor nominal hızlarda 25 Ah, araç kontrol sistemi ve diğer gereksinimler ise maksimum 7 Ah çekme durumu göz önünde bulundurularak, aracın 1 saat boyunca yol alabilmesi için hesaplanan batarya paketi 33 Ah görünmektedir.

Lityum iyon pillerin nominal değeri 3.7V'tur. Araç üzerindeki motor sürücüsü 48V besleme gerilimi ile çalışması nedeniyle 14 seri bir pil dizilimi gerek görülmüştür. Kullandığımız pillerin her birinin nominal kapasitesi 2500mAh'dır, 35Ah ulaşmak için ise 14 paralel bir pil dizilimi uygun görülmüştür. Power-Xtra 12C 30A 2.5ah amperlik lityum iyon pil kullanılacaktır. Bu pili seçme sebebimiz Türkiye pazarında rahatlıkla ulaşılabilir olması, lityum iyon pillerin kimyasal özelliklerine göre gerekli yüksek amperleri rahatlıkla karşılayabilir olmasıdır.



$$3,7 V * 14 seri = 51,8 V \equiv 48V$$

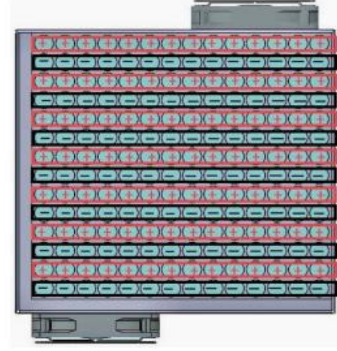
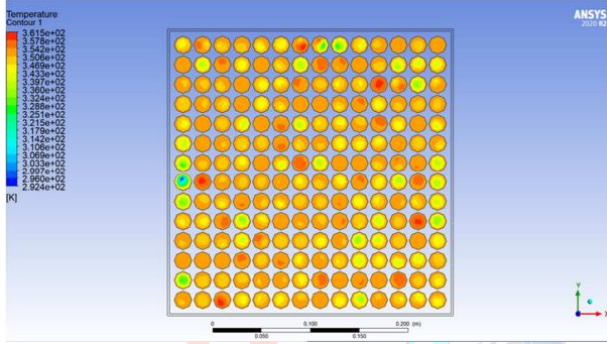
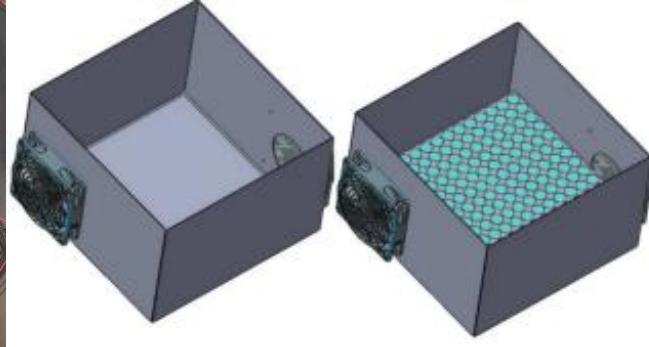
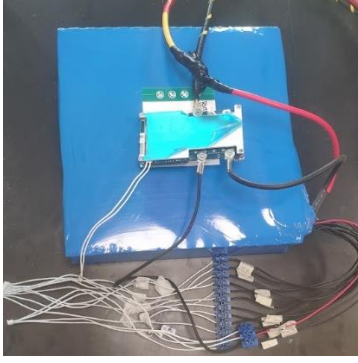
$$2500mAh * 14 seri = 35Ah$$

$$35Ah * 51,8V = 1.813kWh$$

Bu değerlerle beraber ortalama 1.8kWh (35Ah, 48V) Li-Ion batarya paketi elde

etmiş olduk.

Paket Bilgisi	48V 1,8Ah Li-Ion Batarya Paketi	
Pil Kimyası	Li-Ion Power-Xtra PX18650-25P - 3.7V 2500mAh Li-ion Battery - 12C - 30A	
Nominal Gerilim	51,8V	
Çalışma Gerilim Aralığı	35V – 58,8V	
Nominal Kapasite	35Ah	
Nominal Güç	1,8213kWh	
Seri-Paralel Bilgisi	14 Seri 14 Paralel	
Pil sayısı	196 Adet	
Anlık Deşarj Akımı (Maks.)	80A / 5s	
Sürekli Deşarj Akımı (Maks.)	35A	
Paket boyutları ve paket malzemesi	30*30*20 cm	
Şarj Profili	58,8V / 50A ile Şarj Akımı 1,5A' e Düşünceye Kadar	
Çalışma Sıcaklık Aralığı	Şarj	10 ~ 50°C
Deşarj		-20 ~ 80°C



Şekil 3.5.1 Batarya

Gerekli batarya paketleme ve termal analizleri yapılmıştır. Üretimde olan alüminyum kutumuz hazır olduğunda kutunun içi yanmaz elyaf ile kaplanıp batarya paketi içine yerleştirilecektir. Batarya paketinin uygun sıcaklığını korumak amaçlı kutunun gerekli yerlerini fan yerleştirilecektir.

3.5.1 Batarya Yönetim Sistemi



Batarya paketi 14 seri ve 14 paraleldir. Batarya paketinden pilin özellikleri göz önünde bulundurunca anlık 440 amper'e kadar güç alabilmekteyiz. Kullanacağımız motor sistemi ve otonom sistemlerinin fabrikasyon bilgileri referans alınca saatlik ortalama 50 amper bataryadan güç çekmesi gerekmektedir. Oluşabilecek anlık yüksek amper çekmelerine karşın 100 amperlik BMS tercih edeceğiz. Batarya yönetim sistemi batarya paketinin içinde bulunacaktır.

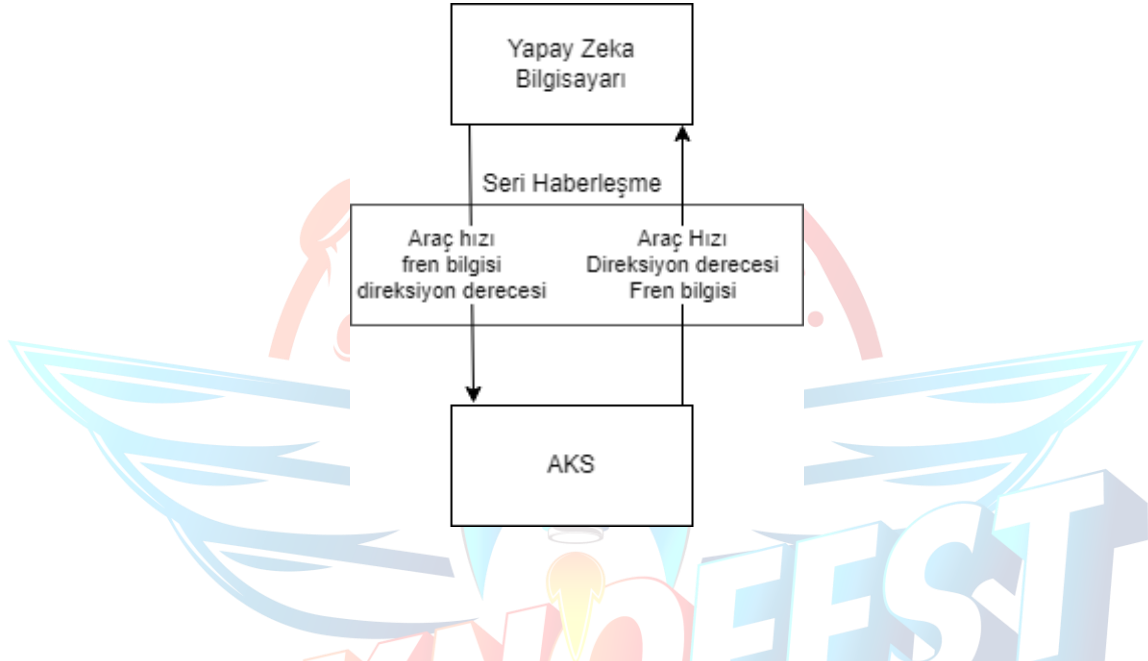
Seçilen Bms markası olarak Daily BMS 14s tercih ettik. Bu BMS markasını seçme nedenimiz Türkiye pazarında kolay ulaşılabilir olması, Can-Bus sistemi dahil olması, yüksek amper ve voltaj koruması, yüksek sıcaklık koruması sensörler sayesinde, Bluetooth ile bilgisayar ve telefonda rahatlıkla bilgi alabilme ve kontrol edilebilir olmasıdır.

3.6 Alt Sistem ve Temel Birleşenler Arası Fiziksel Arayüzler

Aşağıda görüldüğü üzere AKS alt sistemlerin kontrollerini Yapay zeka bilgisayarı ile haberleşmesi sonucu elde edilen veriler ile gerçekleştirirken Yapay zeka bilgisayarı üzerinde kontrol algoritmaları çalışmaktadır.

AKS ve Yapay zekâ bilgisayarı Haberleşmesi

AKS ve Yapay zeka bilgisayarı arasındaki haberleşme protokolü UART olarak belirlenmiştir. Yapay zeka bilgisayarı UART protokolü ile hız, fren ve direksiyon derecesi verilerini gönderilmektedir. Bu veriler ışığında AKS alt sistemleri kontrol etmektedir.



4. Donanım Mimarisi

4.1 Araç Kontrol Ünitesi

Araç Kontrol Sistemi (AKS) aracın elektronik kontrol ünitesidir. Araç içerisinde bulunan sensörlerden gelen verileri ve modüllerden gelen mesajları okuyarak aracın bileşenlerinin güvenli ve uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlar; ayrıca sürüş güvenliği için gerekli olan önlemleri alır ve uygular.

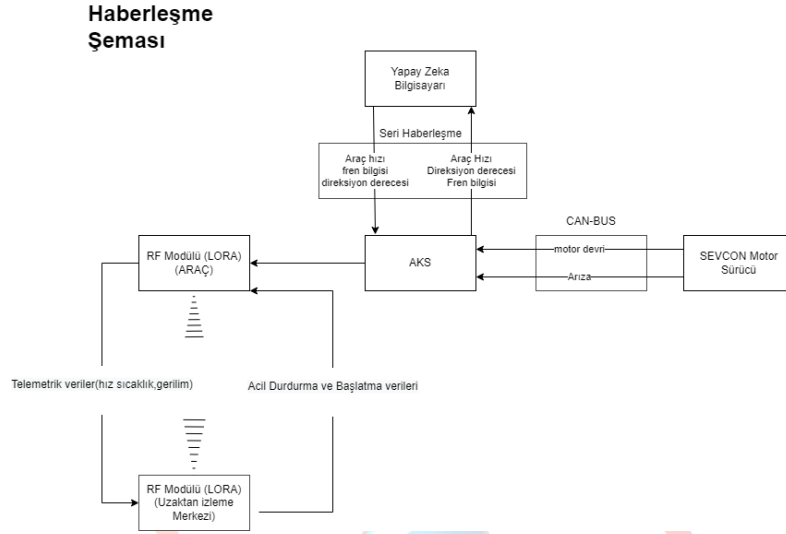
Araç Kontrol Ünitesinde Arduino kullanılmaktadır. Arduino kullanmamızın nedeni aşağıdakiler gibidir:

- Programlaması diğer geliştirme kartlara göre daha kolay olması
- Geniş kütüphane desteği
- Kitlelere ve hazır devre kartlarına daha kolay uyum sağlaması

Araç içi Haberleşme Sistemi

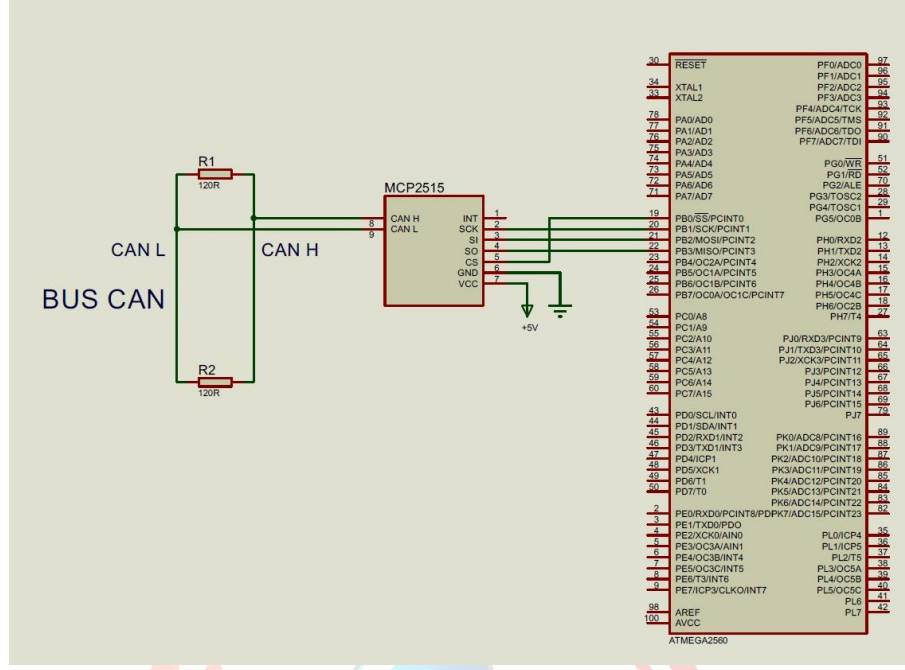
Araç içerisinde bulunan modüller farklı tip haberleşme protokollerini desteklerinden dolayı Araç Kontrol Sistemi birden fazla protokolle araç içerisindeki

modüllerle haberleşmesi gerekmektedir. Araç içerisinde bulunan araç içi haberleşme sisteminin diyagramı aşağıda verilmiştir.



CAN-Bus

Araçın tahrik motorunu kontrol eden Sevcon Gen4 Size4 motor sürücüsü sadece CAN Bus ile haberleşebilmektedir. Bu nedenle motor sürücüsünden alınması gereken motor devri ve parametrelerini Araç Kontrol Sistemi CAN Bus üzerinden almak zorundadır. Lakin Araç Kontrol Sisteminde kullanılması tercih edilen mikrodenetleyici Atmega2560, CAN Bus haberleşme protokolünü doğrudan desteklemediği için araç kontrol sistemini CAN Bus hattına entegre etmek amacıyla MCP2515 SPI – CAN Bus haberleşme modülü kullanılmaktadır. Böylece AKS; motor sürücüsü ve Batarya Yönetim Sistemi (BYS) üzerinden gelen CAN Bus mesajlarını okuyarak aracın durumunu izleme merkezine gönderebilir ve arıza teşhisi algoritması ile gelen verileri işleyip aracın normal koşullar dışında oluşan durumlarda ne yapması gerektiğine karar verip, CAN Bus üzerinden gönderilen mesajlar ile motor sürücüsüne ve BYS'ye ne yapmaları gerektiğini iletir. MCP2515 CAN Bus-SPI haberleşme modülünün Atmega 2560 ile bağlantı şeması aşağıda verilmiştir:



Serial

Yapay Zekâ bilgisayarından gelen hız, fren ve direksiyon verileri seri haberleşme ile AKS tarafından okunur ve işlenir.

4.1.1 Sürüş Kontrol sistemi

Kontrol yazılımında her işlemin eş zamanlı çalışabilmesi için interrupt kullanılması gerekir. Eş zamanlı çalışması gereken işlemlerin listesi aşağıda verilmiştir.

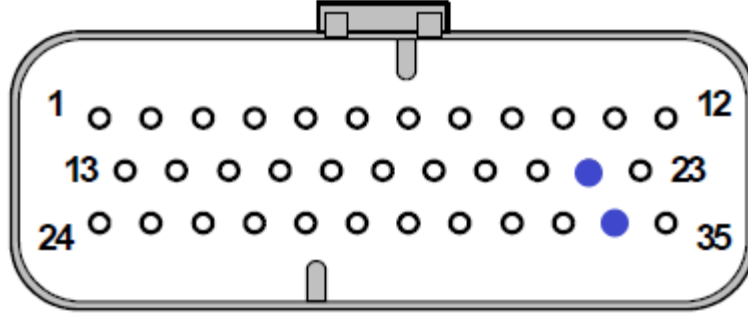
- Direksiyon, gaz ve fren aktüatörlerinin kontrolü
- Aks-Ana Bilgisayar haberleşmesi

Direksiyon, gaz ve fren aktüatörlerinin kontrolü

Ana bilgisayardan gelen direksiyon derecesi, fren ve hız bilgisi UART protokolü aracılığıyla aktarılır. UART protokolü ile gelen hız, direksiyon derecesi ve fren verileri aşağıda verilen kontrol algoritmaları sayesinde araç hareketini sağlar.

Gaz Kontrol (Pedal By Wire)

Aracın tahrik motoru olarak kullanılan asenkron motoru, Sevcon Gen4 Size4 ile kontrol edilmektedir. Aşağıda verilen motor sürücüsünün konnektörünün pin diziliminde bulunan 22 numaralı Analog pinine mikrodenetleyicinin PWM çıktı veren sinyal kablosu bağlıdır. Mikrodenetleyici tarafından oluşturulan pwm sinyallerinin “duty cycle” oranına göre motor sürücüsü, motorun devrini artırır, araç hız kazanır.



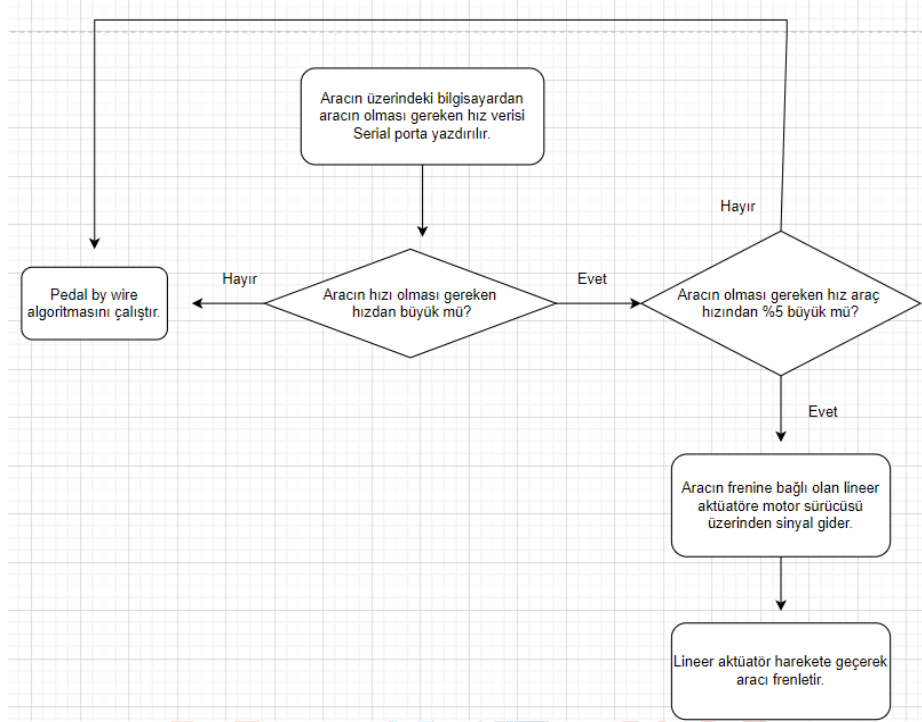
Aracın hızının ölçülmesi ve kontrolü

Araçtaki motorun üzerine takılmış olan aşağıda görülen Rotary Enkoder aracılığı ile motor şaftının anlık konumunu tespit edip RPM verisini bulmaktadır. Araçtaki Arduino aracılığı ile aracın tekerleğinin yarıçapı verisi ve RPM verisini kullanarak aracın hızını hesaplamaktadır. Bu şekilde hesaplanan hız verisi aracılığı ile de gaz ve fren kontrolü yapılmaktadır.



Fren Aktüatörünün Kontrolü

Aracın olması gereken hız verisi fren algoritmasına UART protokolü aracılığıyla gelir ve ardından aracın hızı fazla ise aracın frenine bağlı olan lineer aktüatör harekete geçerek aracın hızını olması gereken hızda tutmaya çalışır. Fren algoritması aşağıda gösterilmiştir.



Direksiyon aktüatörünün Kontrolü

Direksiyon sisteminin kontrolü için Steer By Wire sistemi kuruldu. Bu sistemde motor olarak yüksek tork çevirebilen aşağıda bulunan Nema 34 Step Motor tercih edildi. Tekerleklerin dönmesi için gereken açı bilgisini seri haberleşme üzerinden alan ve bu bilgiye göre motoru süren mikrodenetleyici kart olarak Arduino tercih edildi. Motor sürücü olarak ise seçtiğimiz motora uyumlu aşağıda bulunan CWD860 motor sürücü kartı tercih edildi. Elektronik direksiyonun şematığı aşağıdaki şekilde verilmiştir.



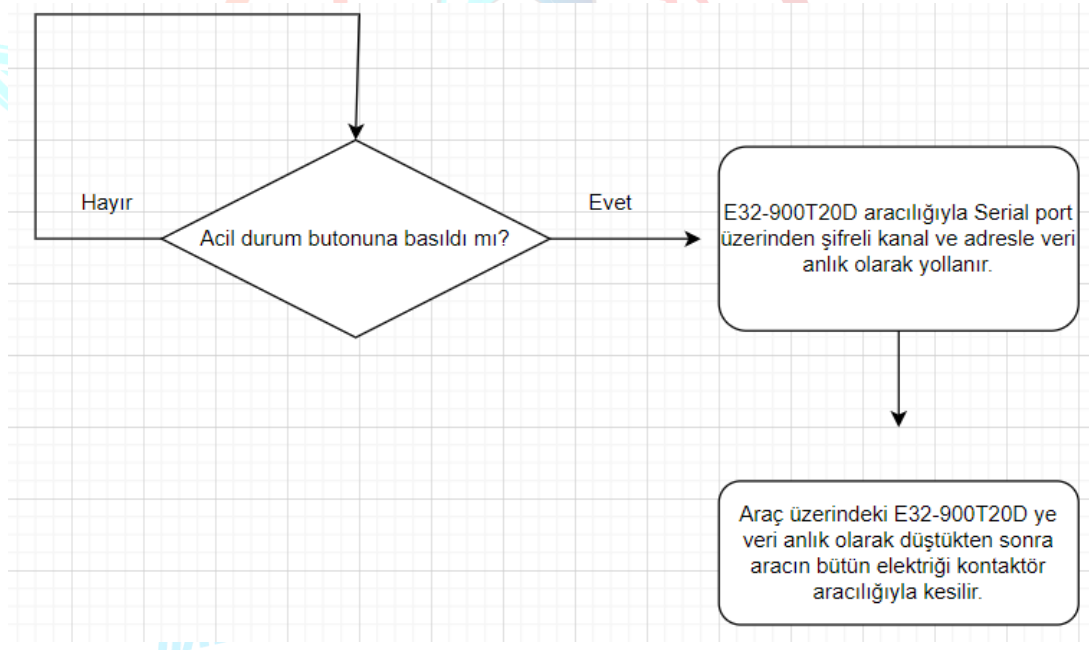
Steer by Wire Algoritması

- Yapay zekâ bilgisayarının Serial Port üzerinden gönderdiği direksiyon dönüş bilgisi Arduino'nun Serial Portundan okunur.

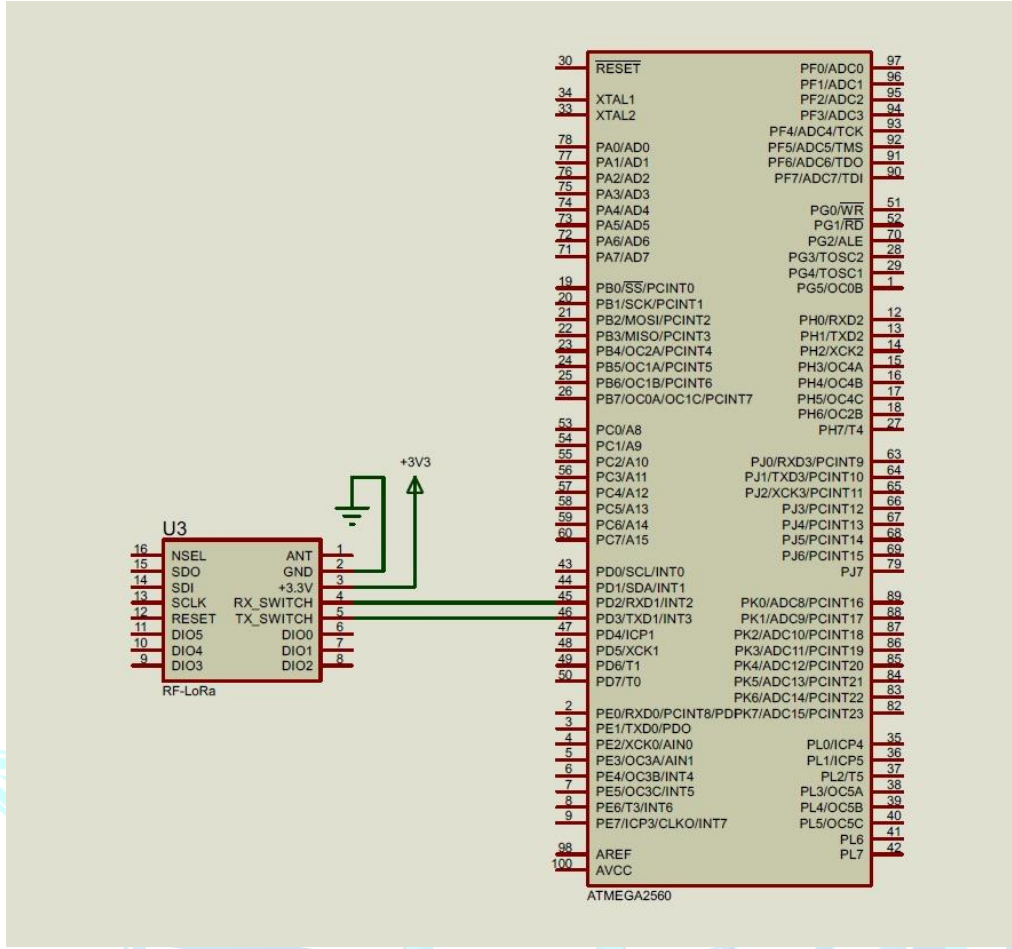
- Arduino aldığı bu string veri tipindeki bilgiyi int veri tipine çevirir ve Step motorun bu işlem için kaç derece dönmesi gerektiğini hesaplar.
- Arduino Step motorun bu açığı dönmesi için kaç adım atması gerektiğini açı değerini 1,8 dereceye bölerek hesaplar.
- Motor sürücü kart aracılığıyla Step motoru bulunan adım sayısı kadar hareket ettirir.

4.1.2 Kablosuz RF Haberleşmesi

Aracın üzerinde acil durumlarda aracı durdurmak için RF modülü olarak aşağıda verilen E32-900T20D kullanıldı. Kullanılan bu RF modülü şifreli kanal ve adres aracılığı ile uzaktan izleme merkezi üzerindeki E32-900T20D modülüyle UART protokolü ile haberleşmektedir. Uzaktan izleme merkezi üzerine bağlanan acil durum butonuna basıldığında veri anlık olarak araca iletilmekte ve aracın bütün elektriğini kesmektedir. Kablosuz RF haberleşmesi algoritması aşağıda verilmiştir.

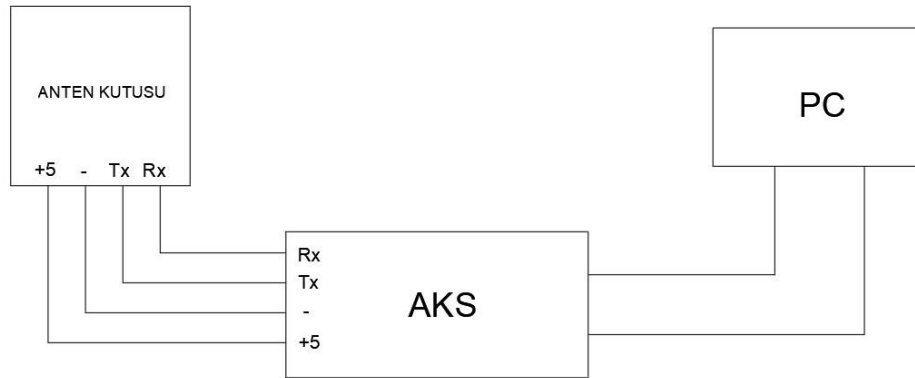


Şekil 4.1.2.1 Kablosuz RF Haberleşmesi Algoritması

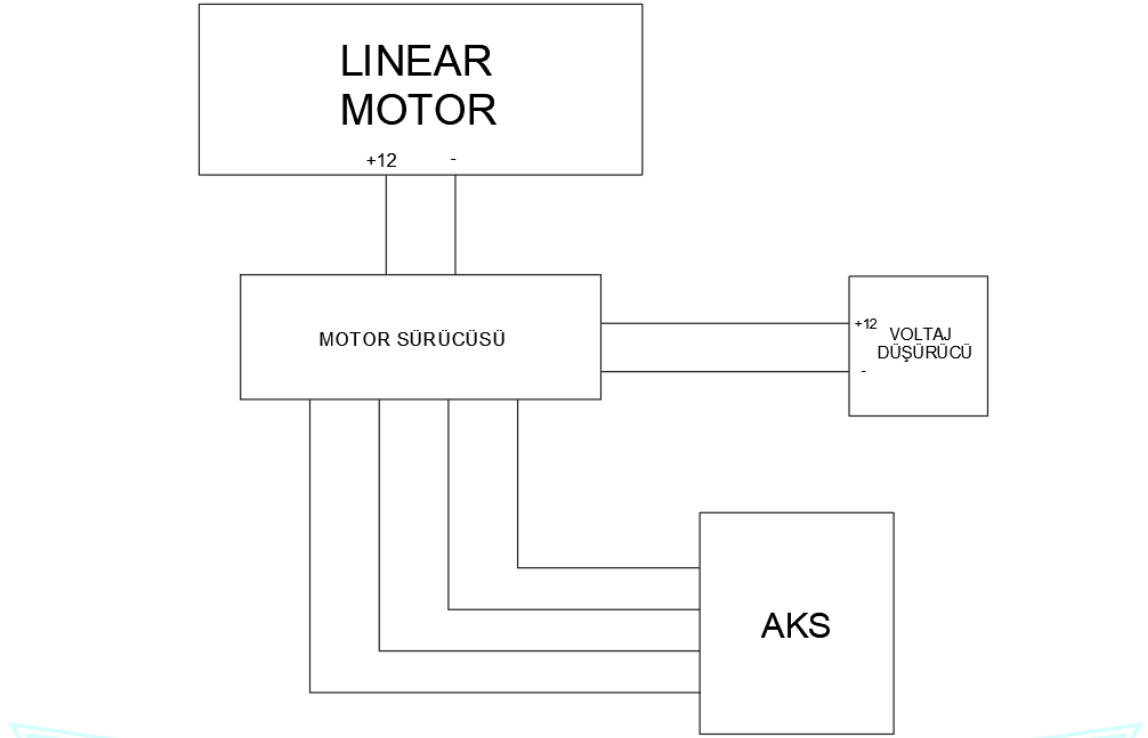


Şekil 4.2.1.2 LORA Modülü Bağlantı Şeması

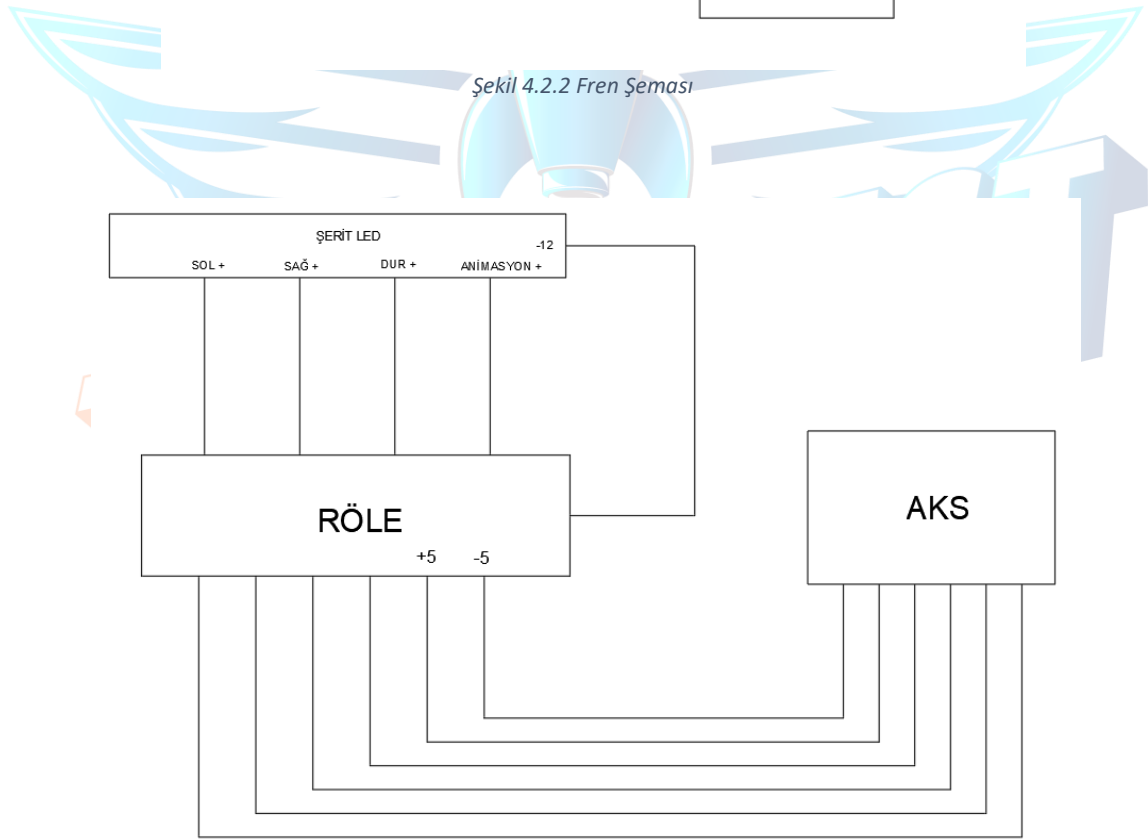
4.2 Araç Bağlantı Şeması ve Harness Diyagramları



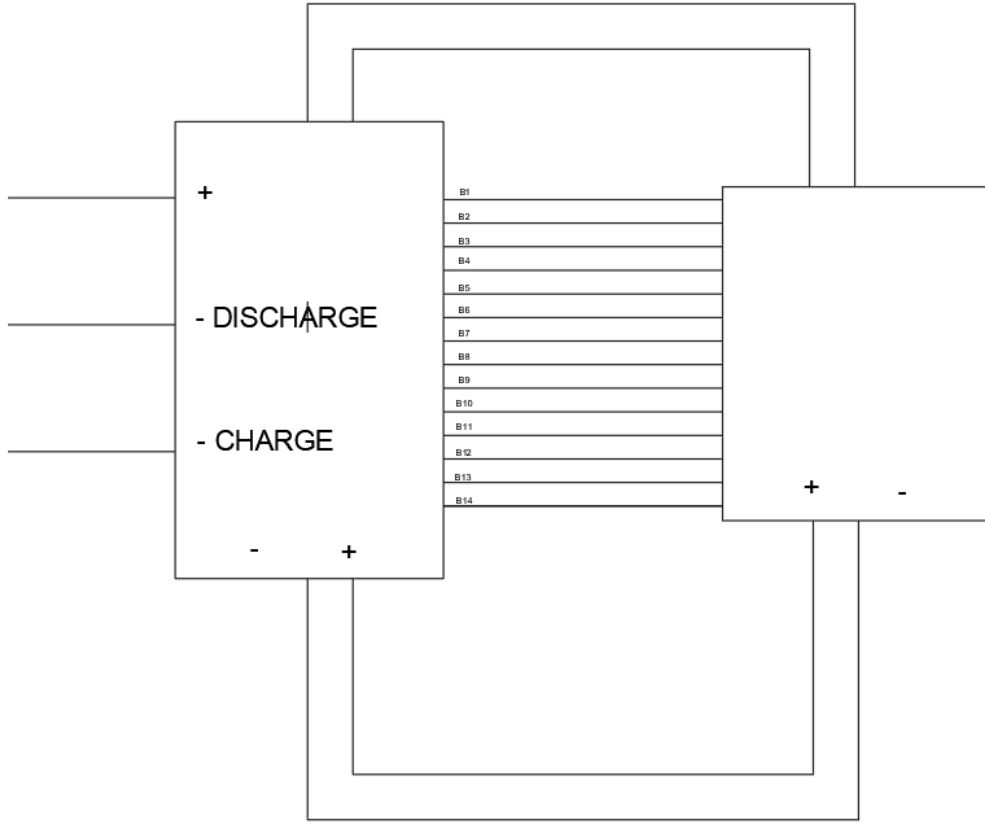
Şekil 4.2.1 Telemetry Şeması



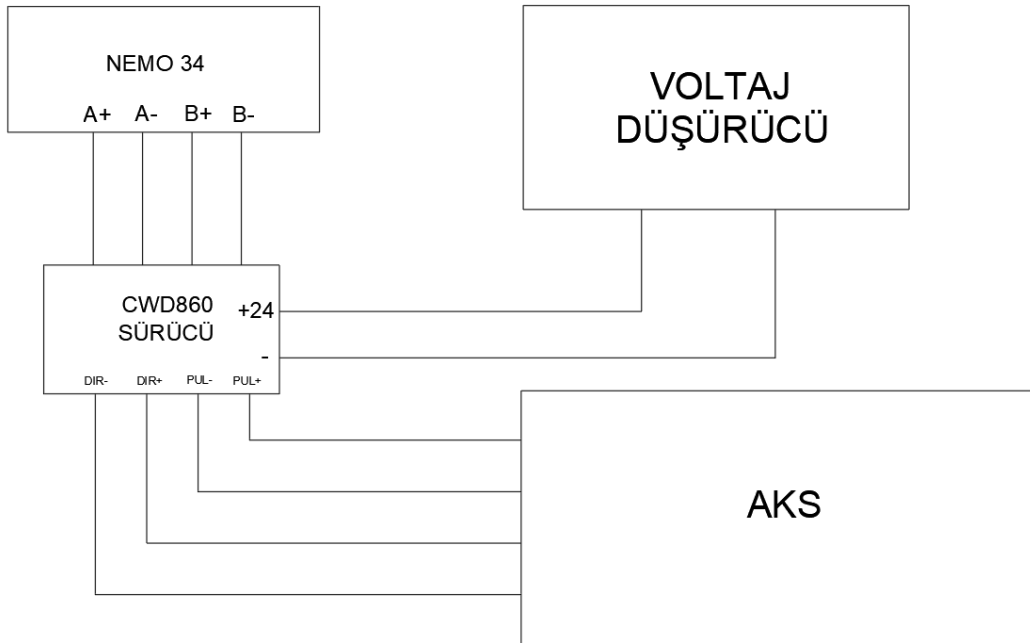
Şekil 4.2.2 Fren Şeması



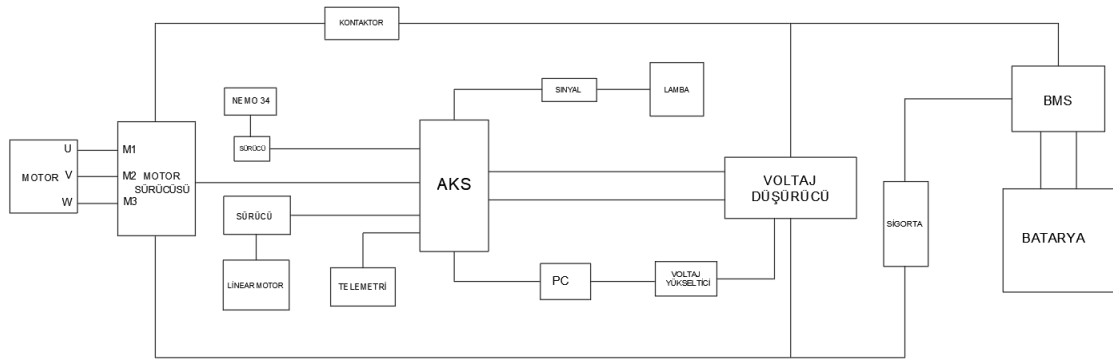
Şekil 4.2.3 Sinyal Şeması



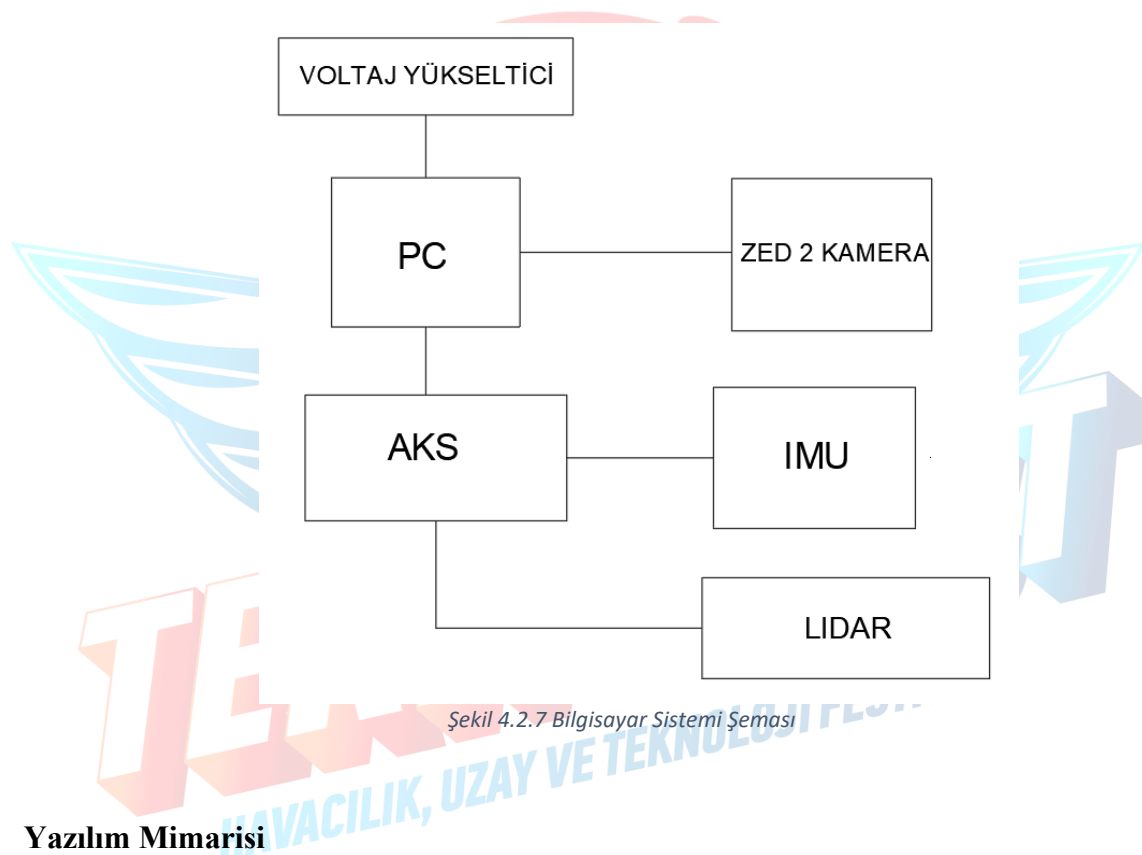
Şekil 4.2.4 Batarya Şeması



Şekil 4.2.5 Direksiyon Şeması



Şekil 4.2.6 Genel Sistem Şeması



Şekil 4.2.7 Bilgisayar Sistemi Şeması

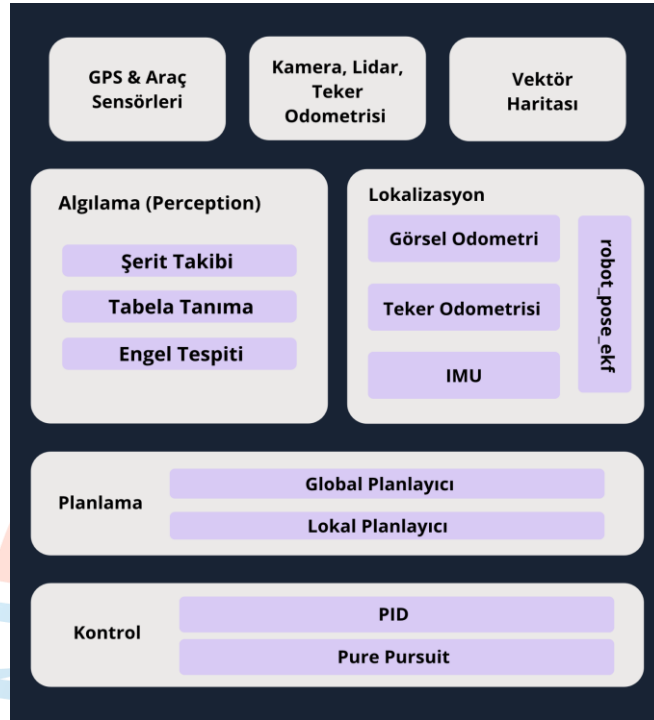
5. Yazılım Mimarisi

Robotaksi görevi bünyesinde istenen otonom araç-benzeri robot navigasyonu, algılama, lokalizasyon, planlama ve kontrol aşamalarını içeren bir yazılım mimarisi gerektirmektedir. Bu kısımda, aracın genel yazılım mimarisi ve her bir navigasyon aşaması için kullanılan yazılımlar ayrı ayrı incelenecektir.

Aracın navigasyon yığını birbiriyle ROS (Robot Operating System) ara yazılımı (middleware) üzerinden haberleşen düğümlerden oluşmaktadır. Bu bağlamda, çevre algılama fonksiyonunun yerine getirilmesi için şerit takibi, tabela takibi ve engel tespiti işlemlerinden sorumlu 3 düğüm lokalizasyon işleminin gerçekleştirilmesi için teker odometrisi, görsel odometri ve IMU sensör verilerini anlamlandıran üç düğüm ve bu sensörlerin füzyonunu sağlayarak nihai konum bilgisini ileten bir füzyon düğümü olmak üzere toplam 4 düğüm, planlama aşaması için global planlama ve lokal planlamadan sorumlu iki düğüm ve son olarak

aracın planlanan rotayı takip edebilmesi için bir adet kontrol düğümü Python ve C++ programlama dilleri kullanılarak oluşturulmuştur.

Aşağıda genel yazılım mimarisinin bir şeması gösterilmektedir:



Şekil 5.1.1 Yazılım Mimarisi Genel Şema

5.1 Algılama (Perception):

Tutarlı ve kapsamlı bir çevre algılama sisteminin geliştirilmesi, güvenli otonom araç navigasyonu için temel oluşturmaktadır.

Çevre algılama işlemi için, görev tanımı bağlamında üç kritik nokta bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla şerit takibi, engel tespiti ve trafik işareti tanımlamadır. Bu kısımda sırasıyla bu fonksiyonları gerçekleştiren yazılımlara değinilecektir.

5.1.1 Şerit Tespiti

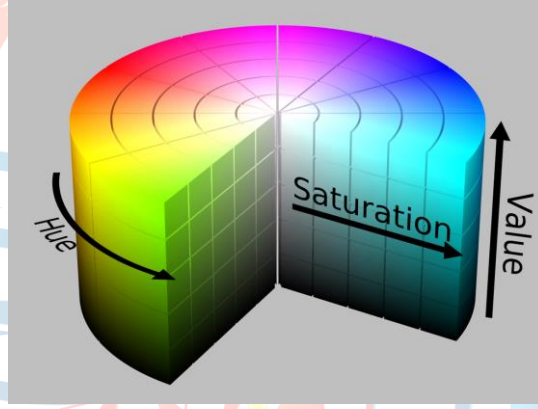
Şerit takibi işleminin gerçekleştirilebilmesi için literatürde sıklıkla bu iş için kullanılan kayan pencereler (sliding windows) tekniği özelleştirilip geliştirilmiş ve OpenCV kütüphanesi bünyesinde bulunan görüntü işleme fonksiyonları kullanılarak Python programlama diliyle bu işlemi gerçekleştirecek yazılım oluşturulmuştur.

Şerit takibi yazılımı kameradan elde ettiği ham görüntüyü sırasıyla, ilgili alanın seçilmesi (region of interest seçimi), renk uzayı dönüşümü, renk eşikleme (color thresholding), kenar tespitinin yapılması, perspektif dönüşümlerinin yapılması, histogram alınması, özelleştirilmiş kayan pencereler algoritmasının çalıştırılması, şeritlerin matematiksel modellerinin çıkartılması ve önceki şerit modelleriyle birlikte ağırlıklı ortalamasının alınması, şeritlerin eğrilik yarıçapları ve yol merkezinin hesaplanarak şerit konumlarının metrik koordinat sistemine geçirilmesi aşamalarından

geçirerek şeritleri tespit etmekte ve nihai şerit bilgisini lokal planlayıcıya aktarmaktadır.

Renk Uzayı Dönüşümleri

Kameradan elde edilen ham görüntüler üç ana rengin birbiriyle karışmasıyla diğer renklerin eldesi esasına dayanan BGR (Blue Green Red) formatındadır. Eşikleme işleminin her bir renk kanalı üzerinde ayrı eşik değerleriyle yapılması gerektiğinden ve BGR renk uzayında her kanal bir rengi temsil ettiğinden, her kanal ayrı ayrı eşiklendiği takdirde bu işlem renk kayıplarına ya da değişimlerine sebebiyet vermektedir. Dolayısıyla bu aşamada bir sonraki aşamada şeritlerin görüntüsünün yol görüntüsü üzerinden elverişli biçimde alınabilmesi için görüntünün renk uzayının değiştirilmesi sağlanır. Öncelikle görüntüler halen BGR uzayındayken gürültülerin azaltılması adına Gaussian Blur işlemine tabii tutulup, sonrasında insan gözünün çalışma esaslarına göre düzenlenen başka bir renk uzayı olan HSV (Hue Saturation Value) uzayına taşınır.



Şekil 5.2.1 HSV Renk Uzayı

Eşikleme (Thresholding) ve Kenar Tespiti İşlemi:

Bu aşama renk uzayı dönüşümü yapılmış görüntülerin gökyüzü, asfalt, taş, kum, yol üzeri obje gibi şerit dışı nesnelerden arındırılmasını hedeflemektedir. Bu doğrultuda bir önceki aşamadan elde edilen görüntü üzerinde renk kanalları eşiklemesi ve kenar tespiti yapılır.

Eşikleme işlemi için blurlanmış görüntüye ait piksellerin her bir renk kanalına ait değerleri renk kanalları için ayrı ayrı olmak üzere eşik değerlerine göre kıyaslanarak pikselin istenilen aralıkta olup olmadığı incelenir. İnceleme sonucunda, görüntü matrisiyle aynı boyutlara sahip ve her bir renk kanalı için ayrı ayrı oluşturulan boş maskeleme matrislerinde eşik değeri geçen piksellere tekabül eden koordinatlar 1 geçemeyen piksellere tekabül eden koordinatlar 0 olarak işaretlenir. Daha sonrasında elde edilen eşiklenmiş Hue, eşiklenmiş Saturation ve eşiklenmiş Value kanallarını belirten maskeleme matrisleri elde edilir.

Sonrasında şerit kenarlarının tutarlı ve düzgün bir şekilde belirtilmesi ve eşikleme işlemiyle önlenemeyen türden gürültülerin engellenmesi amacıyla kenar tespiti işlemi yapılır. Literatürde bu işlemi yapan Canny, Sobel, Roberts, Prewitt gibi

operatörler bulunmaktadır. Bu aşama kapsamında Sobel operatörünün hem dikey, hem de yatay ekseninde ayrı ayrı tespit yapabilmesi hem de Canny gibi diğer operatörlere göre nisbi olarak daha az işlem gücü gerektirmesinden dolayı Sobel operatörü tercih edilmiştir. Bu operatör renk uzayı dönüşümü aşamasından elde edilen ve gürültüsü blur işlemi uygulanarak azaltılmış görüntü üzerinde çalıştırılır ve operatörden dönen kenar pikselleri olarak işaretlenen piksellerin koordinatları yine bir maskeleme matrisi üzerinde 1 olarak işaretlenir.

Son olarak elde edilen maske matrisleri bitwise and ve or operatörleri kullanılarak tek bir maske matrisi halinde birleştirilir ve bu nihai maske görüntüye uygulanır. Böylece çevre objelerinden arındırılmış ve sadece şeritleri belirten görüntü elde edilmiş olur. Aşağıda bunun bir örneği gösterilmiştir.

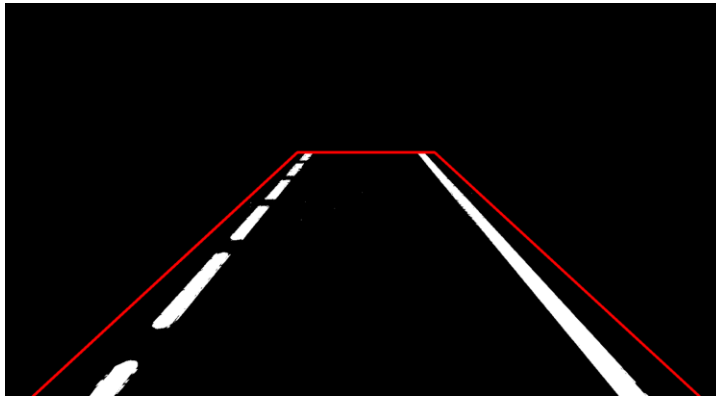


İlgili Alanın (Region of Interest) Seçimi:

Gerçek zamanlı çalışan görsel girdi tabanlı şerit tespiti uygulamalarında zorluk çıkartan en önemli hususlardan biri sistemin yüksek işlem gücü ve düşük çalıştırma zamanı (execution time) gerektirmesidir. Bu bağlamda işlenecek piksel sayısını azaltmak yoluyla işlem gücü gereksinimini azaltan ilgili alan (region of interest) seçimi literatürde sıklıkla yer bulan bir yaklaşımdır ve aracın şerit takibi algoritmasında ilk adım olarak yer almaktadır.

Bu aşamada girdi görüntünün yalnızca şeritleri içeren ve genelde yamuk biçiminde olan ilgili bir alanı sonraki aşamalarda kullanılmak üzere kesilir.

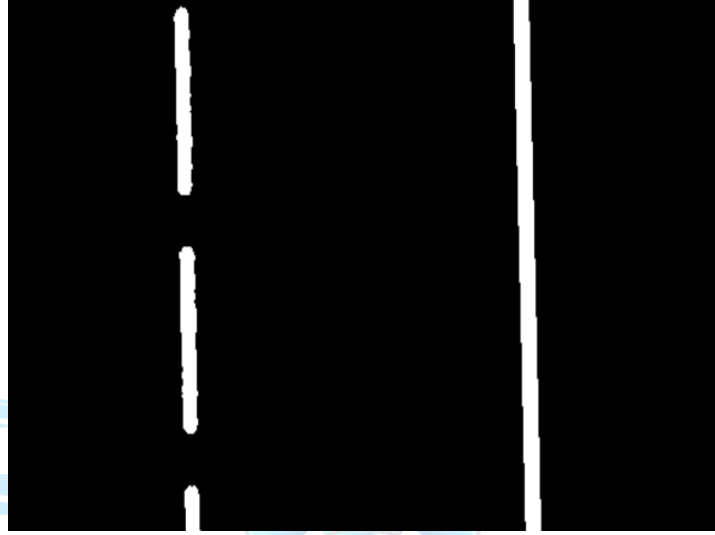
Aşağıda ilgili alan seçiminin bir örneği verilmiştir.



Kuşbakışı (Birds Eye View) Perspektif Dönüşümü İşlemi

Bu aşamada kuşbakışı perspektifin normal perspektiften daha kolay veri manipülasyonuna izin vermesi ve görsel yanılgılardan kaynaklanan şerit açıklığının giderek daralması gibi problemlere çözüm sunmasından dolayı, bir önceki aşamadan elde edilen kesilmiş görüntü üzerinde perspektif dönüşümü uygulanarak görüntü kuşbakışı düzleme aktarılır.

Aşağıda bunun bir örneği verilmiştir.

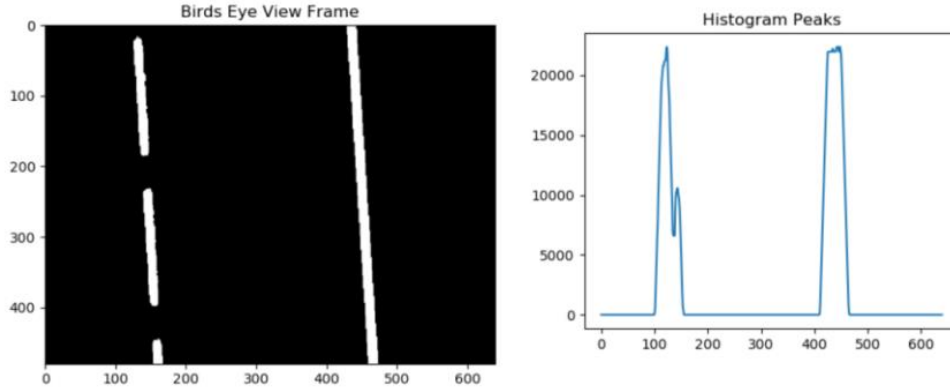


Şerit Başlangıçlarının Bulunması İşlemi:

Bu aşama bir sonraki aşamada çalıştırılacak olan kayan pencereler algoritmasına başlangıç noktası olarak verilmesi amacıyla sağ ve sol şeridin başlangıç konumlarının tespitini hedeflemektedir. Bu işlemi gerçekleştirebilmek için girdi görüntü üzerinde histogram hesabı yapılmaktadır.

Histogram hesabı görüntü piksellerlerinin değerini tutan matriste her bir sütuna ait olan değerlerin toplanması işlemidir. Bu işleme girdi olarak verilecek görüntünün şeritlere ait olan pikselleri beyaz, geri kalan pikselleri siyah olarak işaretlenmiş bir görüntü olduğu dikkate alındığında, bu işlem dahilinde toplam değerlerinin iki nokta civarında pik yapması beklenir. Bu noktalar sağ şeridin merkezi ve sol şeridin merkezidir. Bu merkez noktaları elde edildikten sonra bir sonraki aşama olan kayan pencereler algoritmasına girdi olarak verilir.

Aşağıda bir histogram grafiği ve histogram grafiğinin hesaplandığı görüntü verilmiştir.



Şerit Piksellerinin Sınıflandırılması

Şeritlerin matematiksel modellerinin elde edilebilmesi için, siyah beyaz girdi görseller üzerinde beyaz renkle işaretlenmiş şeritlerin koordinatlarının bulunması gerekmektedir. Bu işlemin gerçekleşmesi için şerit tespiti yaklaşımımızda geliştirilmiş bir kayan pencereler algoritması kullanılmıştır. Algoritmaya eklenen yeni özelliklerden özgün yazılım bileşenleri kısmında daha detaylı olarak bahsedilmiştir.

Kayan pencereler algoritması, görüntünün en altından en üstüne doğru pencere denilen dikdörtgensel alanları 'kaydırarak' her bir iterasyonda bu alanların içerisinde bulunan beyaz piksel koordinatlarını bir dizide tutan iteratif bir algoritmadır. Klasik yaklaşımda oluşturulacak yeni pencerenin ne kadar yukarıya kaydırılacağı önceden tanımlı bir sabit yoluyla, yatay ekseninde ne kadar kaydırılacağı ise şeridin eğimini takip etmek amacıyla önceki pencerede bulunan beyaz piksel koordinatlarının ağırlık merkezi baz alınarak belirlenir. Yaklaşım bu haliyle keskin eğimli şeritleri yakalayamama ve sonraki pencerelerde bu hatasını devam ettirme, yeterince dayanıklı (robust) olmama gibi problemler içermektedir. Bu problemlerin çözülmesi açısından algoritmanın temel esasları korunmuş, ancak yeni pencerelerin dikey ve yatay eksenini belirleme aşaması üzerinde geliştirilmeler yapılmıştır. Yapılan bu geliştirmelerin detaylarından özgün bileşenler kısmında bahsedilmiştir.

Kayan pencereler algoritması tarafından oluşturulan her bir kutunun içerisindeki beyaz noktaların koordinatları, sol ve sağ şerit için ayrı ayrı olmak üzere iki dizide tutulur ve bu diziler bir sonraki aşamaya aktarılır.

Şeritlerin Matematiksel Modellerinin Çıkartılması İşlemi:

Bu aşamada, daha kolay veri manipülasyonu yapılması, şeritlerin daha tutarlı ifade edilmesi, şeritlerin eğrilik yarıçaplarının hesaplanabilmesi gibi hedefler doğrultusunda şeritlerin matematiksel modelleri çıkartılır.

Bu işlem önceki aşamadan elde edilen ve oluşturulmuş kutucukların merkez noktalarını temsil eden noktaların üzerine derecesi değiştirilebilir bir parametre olarak belirlenen bir polinom oturtulması yoluyla gerçekleştirilir. Şerit eğilimlerinin genelde dikine olacağı düşünüldüğünden, bu polinom herhangi bir şerit pikselinin dikey eksenindeki koordinatını girdi olarak alan ve pikselin yatay eksenindeki yaklaşık koordinatını döndürecek $F(y) = x$ biçiminde tasarlanır.

Daha sonra elde edilen bu polinomlar, bir sonraki aşamaya aktarılır.

Aşağıda şerit takip sisteminin bir görüntü karesi için tamamladığı çıktının görüntüsü verilmiştir. Bu görselde sarı kutucuklar algoritmanın normal seyrinde oluşturduğu kutucukları, mor kutucuklar çevre inceleme işlemi sonucu oluşan kutucukları, kırmızı çizgiler ise oluşturulan matematik modelleri temsil etmektedir.

Tespit Edilen Şeritlerin Metrik Koordinat Sistemine Geçirilmesi İşlemi:

Aracın şeritlere göre konumunun belirlenmesi, şerit tespiti sisteminin diğer çevre algılama süreçlerinden elde edilen bilgiyle karşılaştırılabilir ve aynı birim sisteminde veri üretebilmesi açısından şeritlerin merkezi ve eğrilik yarıçapları metrik birim sisteminde ifade edilmelidir.

Bu işlem için kameranın aracın merkezine göre konumunu belirten bir parametre ve kameranın içsel (intrinsic) dönüşüm parametrelerinden olan ve metre/piksel cinsinden piksel genişliği ve piksel uzunluğu kullanılarak oluşturulan modeller piksel cinsinden metre cinsine geçirilir.

Daha sonrasında oluşturulmuş modeller aşağıdaki gibi bir ikinci dereceden polinom olarak kabul edildiğinde,

$$x = f(y) = ay^2 + by + c$$

Aşağıdaki formül kullanılarak şeritlerin eğrilik yarıçapları tespit edilir.

$$R_{\text{curvature}} = \frac{[1 + (2ay + b)^2]^{3/2}}{|2a|}$$

Daha sonra elde edilen şerit modelleri ve eğrilik yarıçapları lokal planlama düğümüne aktarılır ve şerit tespiti işlemi tamamlanır.

5.1.2 Engel Tespiti

Engel tespiti için araçta kullanılan 2D LiDAR sensöründen gelen veriye dayalı bir sistem geliştirilmiştir.

Araçta kullanılan lokal planlayıcı, engel bilgilerini elde etmek için eşzamanlı olarak güncellenen, doluluk ızgarası metoduna dayanan bir maliyet haritası (costmap)' dan faydalanmaktadır. Lokal planlayıcısının üzerine kurulduğu ROS paketi olan dwa_local_planner, bu maliyet haritası ile ilgili işlemleri gerçekleştirebilmek için, yine bir ROS paketi olan costmap2d paketini kullanmaktadır.

Kullanılan bu paket, maliyet haritasındaki engel ekleme, engel kaldırma gibi işlemleri sensör verisine dayanarak otomatik olarak gerçekleştirmekte ve maliyet haritasını güncellemektedir.

Bu bağlamda maliyet haritasını güncellemek için, paketin isterleri olan ve LiDAR sensöründen elde edilen nokta bulutu kümesinin verisini taşıyan `sensor_msgs/PointCloud2` ve `sensor_msgs/LaserScan` mesajlarının engel tespiti modülüne aktarılması ve LiDAR sensörünün aracın ana şasi bağlantısına göre konumunun bilgisini içeren parametrelerin düzenlenmesi yeterlidir.

Maliyet haritasının güncellenmesi işleminden sonra, aracın engel tespitini yapabilmesi için aracın bulunduğu konumun bilgisinin de sisteme bildirilmesi gerekmektedir. Bu işlem içinse, aracın geçtiği noktaların verisini tutan bir `geometry_msgs/Polygon` mesajı sisteme lokal planlayıcı tarafından aktarılır.

Engel tespiti işlemi yapıldıktan sonra sistemden maliyet haritası ve maliyet haritası üzerinde yapılan güncelleştirmelerin bilgisini içeren, sırasıyla `nav_msgs/OccupancyGrid` ve `nav_msgs/OccupancyGridUpdate` mesajları lokal planlayıcıya aktarılır.

5.1.3 Trafik İşareti Tanılama

Trafik işareti tanıma sistemi için YOLO sistemi kullanılmaktadır. Bu kısmın detaylı incelenmesine ileride değinilmiştir.

5.2 Lokalizasyon

Otonom araç navigasyonunda, aracın kendi yerini tutarlı bir şekilde tespit edebilmesi hem planlama hem de güvenlik açısından kritik önem taşımaktadır. Ayrıca kullanılacak global ve lokal planlayıcı tercihindendir, yüksek doğruluk seviyesine sahip bir lokalizasyon sistemi hayatidir.

Literatürde bu iş için yaygın olan teknikler GNSS ve IMU gibi sensörlerin ayrı ayrı ya da füzyon halinde kullanımı gibi sensör verisine dayalı yöntemler, dead-reckoning gibi aracın hız, ivme, açısız yönelim bilgisinden konum kestirimine dayalı matematiksel yaklaşımlar ve NDT (Normal Distributions Transform) gibi araç lokalizasyonunun yapılacağı konumun önceden elde edilmiş detaylı fiziksel çevre verisiyle eşleştirme yapılarak konum kestirimine dayalı yaklaşımlar şeklinde çeşitlenmektedir.

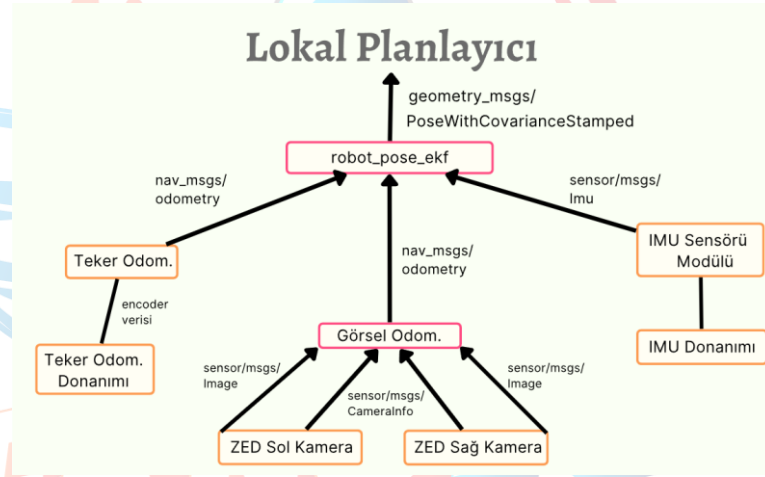
Robotaksi yarışma formatı göz önüne alındığında, NDT gibi yöntemler lokalizasyon yapılacak alanın detaylı fiziksel ön verisini gerektirdiğinden, füzyon olmaksızın saf GNSS kullanımı gibi tekniklerin bu sistemlerin hata toleransının bir otonom aracın gereksinimlerine uygun olmayacak seviyelerde olmasından, dead-reckoning gibi sistemler de hem hata toleransının yüksek olması, hem de algoritmaların zaman içerisinde biriken yanlış ölçümler sebebiyle yozlaşmasından dolayı bu yaklaşımların kullanımı geçerliliğini yitirmektedir. Dolayısıyla aracın lokalizasyon sistemi olası en iyi çözüm olarak gözüken sensör füzyonuna dayandırılmıştır.

Sensör füzyonu için kullanılacak sensörler bir adet ZED2 model stereo kamera, IMU ve teker odometrisi olarak belirlenmiştir ve bu sensörlerden elde edilen verilerin füzyonu için görsel odometri, teker odometrisi ve IMU verilerini EKF (Extended Kalman Filter) yardımıyla birleştiren ROS bünyesi altında sunulmuş `robot_pose_ekf` adlı bir paket kullanılmıştır. Bu paket girdi olarak, görsel ve teker odometrelerinden elde edilen ve ölçümün

kovaryans matrisi ile birlikte pozisyon ve açısız oryantasyon verisini içeren birer ROS mesajı ve IMU sensörünün verilerini istemektedir. Bu verilerin robot_pose_ekf paketini çalıştıran ana lokalizasyon düğümüne aktarılması için, verilerin toplanmasından ve ön hazırlığından sorumlu; IMU verisi için, IMU sensöründen elde edilen veriyi bir ROS mesaj tipi olan sensor_msgs/Imu biçiminde yayımlayan bir düğüm, Teker odometrisi için, tekerlere ait motorlarının encoder verilerini seri haberleşme yoluyla planlama bilgisayarına aktaran Arduino tabanlı bir donanım ve bu verileri pozisyon ve açısız yönelim verisine dönüştüren ve nav_msgs/Odometry mesaj tipinde ileten bir düğüm,

Görsel odometri ek bir veri kaynağı olarak, teker odometrisinden daha tutarlı sonuçlar ürettiği için tercih edilmiştir ve bu iş için kullanılan stereo kameranın sol ve sağ imajlarını zaman damgalı (timestamp) biçimde taşıyan sensor_msgs/Image veri tipinde taşıyan iki mesajı ve bu kameraların içsel kamera matrisi (intrinsic camera matrix) gibi konfigürasyon verilerini taşıyan iki mesajı girdi olarak alıp, nav_msgs/Odometry mesaj tipinde odometri verisi üreten bir ROS paketi olan viso2_ros'u çalıştıran bir düğüm kullanılmıştır.

Aşağıda lokalizasyon sisteminin genel bir şeması verilmiştir:



5.3 Planlama

Aracın otonom navigasyonunun sağlanması için, aracın genel bir rota belirlemesini sağlayacak bir global planlayıcı ve araç bu rotayı takip ederken karşılaşılabileceği şerit merkezinden sapma, önüne engel çıkması, tabela ya da kırmızı ışığa rastlaması gibi durumlara cevap vermesini ve global planlayıcı tarafından oluşturulan rotayı takip etmesini aracın kinematik kısıtlamalarını göz önünde bulundurarak sağlayacak bir lokal planlayıcıya ihtiyaç vardır.

Bu bağlamda, yarışma parkuruna ait detaylı bir haritanın önceden paylaşılacağı göz önüne alındığında, haritanın ön bilgisine dayalı bir global ve lokal planlayıcı tasarımı uygun görülmüştür.

Bu işlem dahilinde otonom araç sektöründe kullanımı giderek yaygınlaşan ve literatürde HD Vector Map, HAD (Highly Automated Driving) Map, ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) Map gibi isimlerle anılan ve aracın hareket edeceği ortamın hem fiziksel ortam verisini, hem de şeritlerin istikamet bilgileri, yolda uyulacak trafik kuralları gibi semantik verileri içeren harita teknolojisinin kullanılması düşünülmüştür.

Lanelet2 Kütüphanesi

Bu sistemlerin tasarımı için literatürde halka açık çok kaynak olmamakla birlikte, Lanelet2 isimli, bir otonom aracın kompleks trafik senaryolarında karşılaşılabileceği zorlukları aşmak için yüksek detaylı harita verisinden verimli bir şekilde yararlanmasını sağlama amacıyla esneklik ve genişletilebilirliği temel prensip kabul ederek dizayn edilen, otonom araç bağlamında yüksek detaylı harita verilerini işleyen bir C++ kütüphanesi, modüler tasarımı ve özelleştirilebilir ve açık kaynaklı olması, Python API' si sağlaması gibi özelliklerinden dolayı göze çarpmaktadır ve bu kütüphaneden hem global planlayıcı hem de lokal planlayıcının geliştirilmesinde yararlanılmıştır.

Kütüphane, harita projeksiyonu, harita formatını belirleme, rota oluşturma, veri eşleştirme gibi görevleri üstlenen modüllere bölünmüştür ve global ve lokal planlayıcıların tasarımında kütüphanenin sağladığı rota oluşturma modülünden ve şeritlerle ilgili geometrik hesapları yapan fonksiyonlarından sıklıkla faydalanılmıştır.

Global Planlayıcı

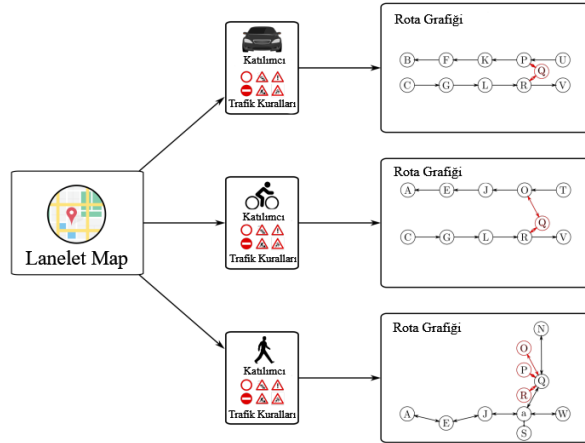
Bir global planlayıcının temel görevi öntanımlı bir harita üzerinden, biri başlangıç konumunu, diğeri ise hedef konumu ifade eden iki nokta arası optimal yolu bulmaktır. Bu bağlamda bir global planlayıcı kullanımı, robotaksi görevinin aracı yolcu indirme bindirme noktalarına uğratarak park noktasına eriştirecek bir rota çizilmesi isterini sağlamak amacıyla kullanışlı bulunmuştur.

Bu bağlamda Lanelet2 kütüphanesi bünyesinde bulunan ve rota planlama işlemine ait fonksiyonlar bulunduran Lanelet2.routing modülünü temel alan bir global planlayıcı tasarlanmıştır.

Lanelet2.routing

Lanelet2 kütüphanesinin harita oluşturmada temel yapı taşı Lanelet ve Area adı verilen yol parçalarıdır. Lanelet adı verilen parçacıklar, bir güzergahta tek istikamete doğru gidiş yapılabilen şeritleri temsil etmekteyken, Area istikamet sınırlaması olmaksızın hareket edilebilen ve içerisinde boşluklar olabilen park yeri gibi bölgeleri temsil etmektedir.

Aracın otonom navigasyonunun gerçekleştirilebileceği tüm alanlar, tipik olarak birkaç metre uzunluğunda olan bu temel yapıtaşları kullanılarak haritalandırılır. Bu harita şerit parçacıklarının birbirine göre konumlarını (ardışık, solunda, sağında, çakışıyor, üst üste) içerse de, tek başına rota grafiğinin çıkartılması için yeterli değildir ve yorumlaması gerekmektedir, Lanelet2.routing, kütüphanenin bu yorumlama işlemini gerçekleştiren modülüdür. Bu yorumlama işlemi ortamda uyulması gereken trafik kurallarına ve yolu kimin takip ettiğine göre yapılır ve farklı kural dizilerine göre aynı harita için birden fazla rota planlaması yapılabilir. Aşağıda rota planlaması için yapılacak yorumlama işleminin bir şeması gösterilmiştir.



Rota Planlama Süreci:

Rota planlanırken, algoritmaya aracın mevcut konumu ve hedef konumun içinde bulunduğu şerit parçacıklarının benzersiz kimlik numaraları girdi olarak verilir. Ve aşağıda belirtilen esaslara göre bu iki nokta arası potansiyel rotalar belirlenip bir rota grafiği objesi içerisinde tutulur.

İki şerit parçacığının birbirine göre durumları, Lanelet2 haritasında aşağıdaki biçimlerde olabilir:

1. Parçacıkların ardışık olması durumu:

A ile B şerit parçacıklarının her ikisi de araç geçişine açıktır ve A'nın sol ve sağ sınırının bitişi B'nin sol ve sağ sınırının başlangıcı ile çakışmaktadır. (ya da tam tersi)

2. Parçacıkların birbirinin bitişik sağında ya da solunda olması durumu:

A şerit parçasının sol kenarı B şerit parçasının sağ kenarı ile aynı ise ve o noktada şerit değişimine izin veriliyorsa B, A'nın bitişik solunda, verilmiyorsa solundadır. (Benzer durum sağında, bitişik sağında ayrımı için de geçerlidir.)

3. Area ile Lanelet şerit parçacıklarının birbiri ile karşılaşması:

Eğer bir Area ile Lanelet şerit parçasının kesişen bir sınırı varsa ve haritanın o noktasında bu iki bölge arası geçişe izin verilmişse, bölgenin tamamı Area olarak kabul edilir.

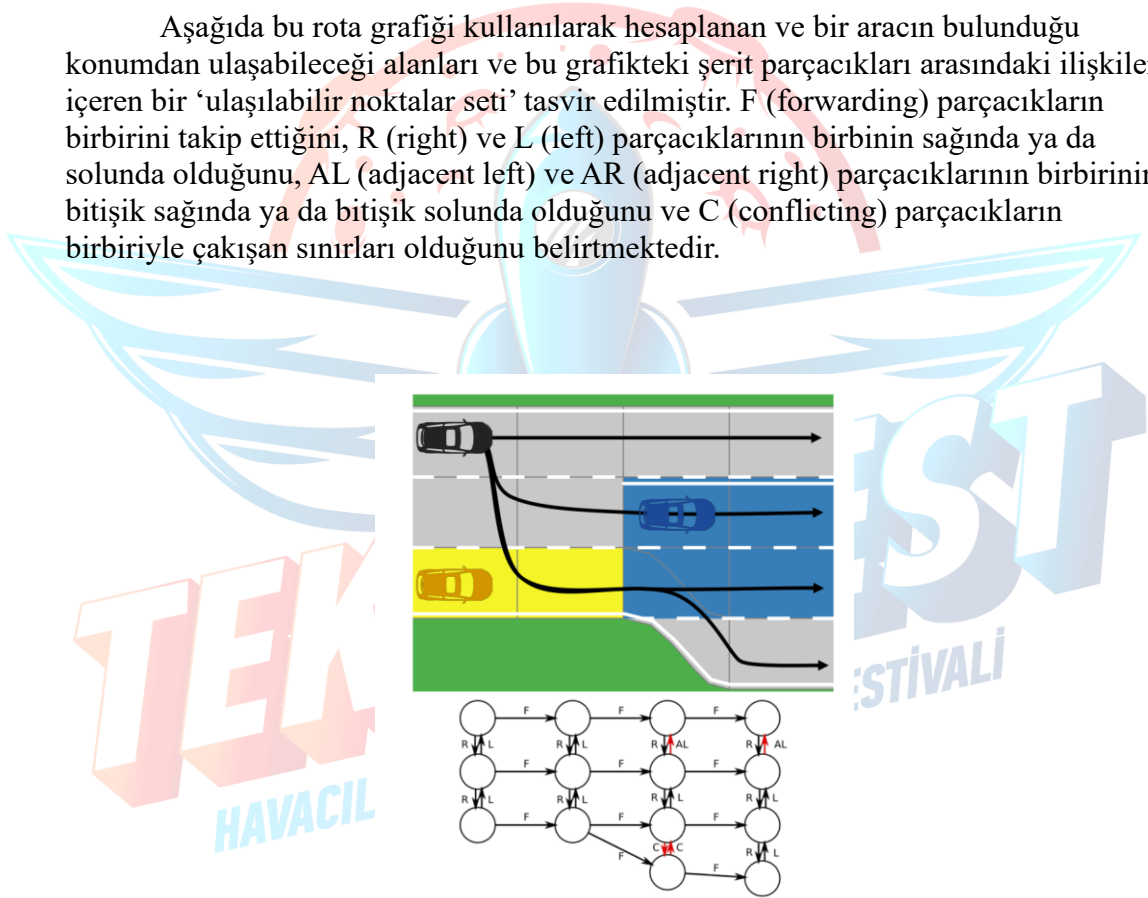
Birbirine göre durumları yukarıdaki gibi çeşitlenen şerit parçacıkları daha sonra aşağıdaki esaslara göre değerlendirilerek, bulunulan noktadan hedef noktaya giden potansiyel rotalar çıkartılır.

1. Rota üzerindeki şerit parçacıkları o rotayı takip edecek trafik katılımcısı (araç, yaya, toplu taşıma aracı) için geçilebilir olmalıdır.

2. Bir şerit parçacığından diğerine aracın hareketinin yapılabilir olması.
3. Rota üzerindeki şerit parçacıkları arası geçişin yapılabilir olması.
4. Rota üzerindeki şerit parçacıkları arası şerit değişiminin yapılabilir olması.

Harita üzerindeki şerit parçacıkları bu esaslara göre değerlendirilip bulunulan noktadan ulaşılacak konumları ve bu konuma hangi ardışık parçaları takip ederek ulaşılacağı bilgisini taşıyan bir rota grafiği çıkartılır. Bu rota grafiği çıkartılırken süre, navigasyon esnasında kaç tane şerit değişimi yapılacağı gibi konularda kısıtlamalar getiren maliyet fonksiyonları (cost function) altında uygun parçacık dizileri hesaplanmaktadır.

Aşağıda bu rota grafiği kullanılarak hesaplanan ve bir aracın bulunduğu konumdan ulaşabileceği alanları ve bu grafikteki şerit parçacıkları arasındaki ilişkileri içeren bir ‘ulaşılabilir noktalar seti’ tasvir edilmiştir. F (forwarding) parçacıkların birbirini takip ettiğini, R (right) ve L (left) parçacıklarının birinin sağında ya da solunda olduğunu, AL (adjacent left) ve AR (adjacent right) parçacıklarının birbirinin bitişik sağında ya da bitişik solunda olduğunu ve C (conflicting) parçacıkların birbiriyle çakışan sınırları olduğunu belirtmektedir.



Daha sonra rota grafiği kullanılarak belirli noktalardan geçmek şartıyla hedef noktaya giden (robotaksi görevi için durak noktaları) oluşturulabilecek en kısa rota hesaplanır. Bu rota ardışık şerit parçacıkları biçiminde ifade edilir.

Sonraki adım olarak bu şerit parçacıklarının her biri için parçacığın merkezinden (özel olarak belirtilmemişse, parçacığın sol ve sağ sınırının aritmetik ortalaması) geçen eğri üzerinde ve metrik koordinat sisteminde bir pozisyon belirten belirli sayıda nokta seçilip bu noktalar nav_msgs/Path ROS mesaj tipi içerisinde tutularak önceki adımlarda elde edilen rota grafiği ile birlikte lokal planlayıcıya aktarılır.

Lokal Planlayıcı

Global planlama sonucu elde edilen rota yalnızca ortamdaki statik engelleri hesaba katmaktadır. Ancak otonom aracın navigasyonu için ortamdaki hareketli engeller ve aracın rotasını değiştirebilecek trafik ışığı gibi dinamik engeller de hesaba katılmalıdır. Bir lokal planlayıcının görevi planlama esnasında gerçekleşebilecek bu türden dinamik zorlukların üstesinden gelerek, aracın global planlayıcı tarafından belirlenen global rotayı sistemin kinematik kısıtlamalarını da göz önünde bulundurarak en iyi biçimde takip etmesini sağlamaktır.

Lokal planlayıcı olarak, bir sonlu durum makinesi ile koordineli çalışarak kontrol çıktılarını üreten Dynamic Window Approach (DWA) tabanlı bir yazılım geliştirilmiştir.

Dynamic Window Approach

Dynamic Window Approach algoritması $[] ()$ aracın hareketini zaman aralıklarıyla bölüp, verilen bu zaman aralığı için geçerli olan yeni kontrol komutlarını üretmek için aracın ivme ve hız gibi dinamik kısıtlamalarından faydalanmaktadır. Bu bağlamda üretilecek kontrol komutları, komutun istenilen zaman içerisinde gerçekleştirilebilecek olabilmesi ve robotun gerektiğinde güvenli bir şekilde durmasına izin verebilmesi etkenlerine göre değerlendirilecek ve yalnızca bu şartları sağlayan komutlar bir sonraki zaman aralığında kullanılmak üzere incelemeye alınacaktır.

Yukarıda bahsi geçen filtreme işlemi sonucu kalan kontrol komutları arasından biri, bir amaç fonksiyonu (objective function) yardımıyla seçilir ve bir sonraki örneklem zamanı içerisinde uygulanacak kontrol komutu olarak belirlenir. Bu amaç fonksiyonu kontrol komutunu, bu komutun uygulanması sonucunda istenilen hedef noktaya ulaşabilme, bu esnada çevredeki engellere olan mesafe ve gerçekleştirilme hızı gibi hususlara göre değerlendirmekte ve bu şartları en iyi biçimde karşılayan komutu seçmektedir.

Uygun komutların incelenmesi işlemi klasik algoritmada öteleme hızı ve açısız hız olarak belirlenen hareket kontrol parametreleri bağlanmında belirlenen bir durum uzayı içerisinde değerlendirilse de, araçta kullanılan direksiyon geometrisi olan Ackermann geometrisi için bu parametrelerin öteleme hızı ve direksiyon açısı olmasından dolayı, klasik algoritma bu şartlara uyum sağlayacak şekilde değiştirilmiştir.

İlerleyen bölümlerde değişim ve eklemeler incelenmiştir.

Pencere oluşturulması:

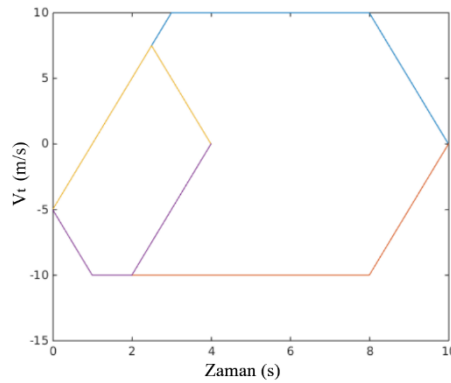
Bu işlem için yapılması gereken ilk adım belirlenen zaman aralığı içerisinde aracın elde edilebilecek maksimum öteleme hızının ve direksiyon açısının ne olduğunu, final hızının ve direksiyon açısının 0 olması gerektiğini göz önünde bulundurarak bulmaktır. Dinamik pencerenin sınırları bulunduğundan sonra pencerenin iki boyutunun her birinden, yörüngeleri oluşturmak amacıyla sonlu sayıda örnek alınır.

Alınan örneklem sayısı algoritmanın hesaplama karmaşıklığını (computational complexity) düşük tutmak için sonlu ve genellikle küçük bir sayıda seçilir. Dinamik pencereyi hesaplamak için sabit bir zaman aralığı belirlemek anlamsızdır, çünkü araç hedefe yaklaştığında hesaplanan yörüngelerin yalnızca düşük öteleme hızlarına sahip küçük bir alt kümesi hedefe ulaşmak için uygulanabilir olarak kalacaktır. Bunun yerine, örneklem zamanı aracın hedef noktaya olan uzaklığı olan d ve aracın mevcut öteleme hızı olan v_t kullanılarak aşağıdaki denkleme göre hesaplanır. Bu zaman aralığının maksimum ve minimum değerleri belirlenebilmektedir.

$$T_{sim} = \frac{d}{v_t}$$

Dinamik pencerenin sınırlarının belirlenmesi amacıyla aracın o andaki öteleme hızının ve o andaki direksiyon açısının bilinmesi gerekmektedir. Aynı zamanda aracın dinamik parametreleri olan maksimum öteleme hızlanma ve yavaşlama ivmesi ve maksimum dümenleme (steering) hızlanma ve yavaşlama ivmesi bilinmelidir.

Aşağıdaki maksimum ve minimum öteleme hızları sırasıyla $v_{max} = 10$ m/s ve $v_{min} = -10$ m/s olarak ve öteleme maksimum ve minimum ivmeleri $acc_{max} = 5$ m/s² olarak belirlenmiş bir örnek verilmiştir. Kırmızı ve mavi doğrular $T_{sim} = 10$ s, sarı ve mor doğrular $T_{sim} = 4$ s' lik örneklem zamanları altında hesaplanmıştır. Her iki durumda da başlangıç hızları $v_i = -5$ m/s olarak belirlenmiştir. Eğer aracı maksimum hızına ulaştırmak için gereken T_{acc} ve aracı tamamen durana kadar yavaşlatmak için geçerli olan T_{dec} zamanları istenilen zamandan küçükse, dinamik pencerenin sınırları maksimum ve minimum hız olarak belirlenir (aşağıdaki figürdeki kırmızı, mavi ve mor doğrular). Ancak eğer belirlenen zaman aracın hızını maksimum hıza yükseltmek için ya da minimum hıza düşürmek için yeterli değilse, dinamik pencerenin sınırları indirgenmelidir (aşağıdaki figürdeki sarı doğru)



Aşağıda dinamik pencerenin sınırları olan maksimum ve minimum hızı belirlemek için kullanılan denklemler verilmiştir:

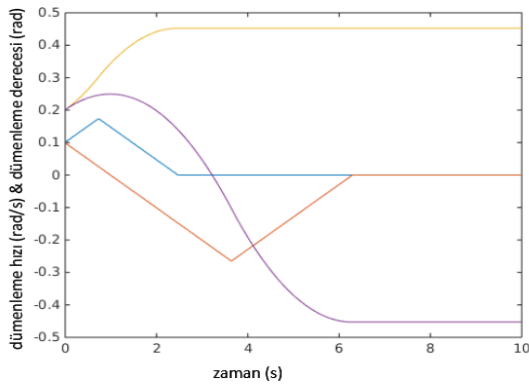
$$v_{max}^{dwa} = \begin{cases} \frac{T_{sim}^{accmax}}{2} + \frac{v_i}{2} & \text{if } T_{acc} + T_{dec} \geq T_{sim} \\ v_{max} & \text{if } T_{acc} + T_{dec} < T_{sim} \end{cases},$$

$$v_{min}^{dwa} = \begin{cases} -\frac{T_{sim}^{accmax}}{2} + \frac{v_i}{2} & \text{if } T_{acc} + T_{dec} \geq T_{sim} \\ v_{min} & \text{if } T_{acc} + T_{dec} < T_{sim} \end{cases}.$$

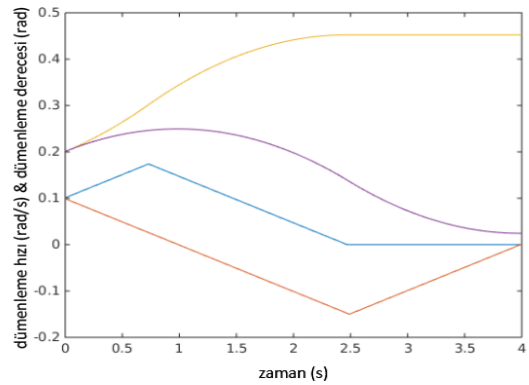
Direksiyon açısının sınırlarını belirlemek için benzer bir yaklaşım uygulanmaktadır. Bu durumda sınırları belirlemek hem açıları, hem de hızları dikkate almak gerektiğinden daha kompleks bir süreçtir. Figür () ve figür () iki farklı zaman aralığı (sırasıyla $T_{sim} = 10s$ ve $T_{sim} = 4s$) ve direksiyon açısı olan $\delta_i = 0.2$ rad ve dümenleme (steering) hızı olan $\delta'_i = 0.1$ rad/s başlangıç koşulları altında hesaplanan hız profillerini ve direksiyon açılarını göstermektedir. Bu örneklerde maksimum dümenleme hızı $\delta'_{max} = 0.5$ rad/s (hiç erişilememiştir) ve maksimum direksiyon açısı $\delta_{max} = 0.45$ rad olarak hesaplanmıştır.

İlk olarak dümenleme hızı için olan sınırlar öteleme hızı için izlenen ve yukarıdaki eşitliklerle ifade edilmiş aynı prosedür izlenerek hesaplanır ve ön hız profili oluşturulur. Eğer bu ön hız profilinin final direksiyon açıları aracın fiziksel kısıtlamaları ile tutarlıysa, bu açılar dinamik pencerenin sınırları olarak kullanılır (Aşağıdaki figürdeki kırmızı hız profiline ve ona karşılık gelen mor renkli direksiyon açısına bakınız).

Direksiyon açılarının aracın fiziksel sınırlarını aşması durumunda ise, dümenleme hızı daha da indirgenir ve aracın fiziksel sınırları dinamik pencerenin sınırları olarak alınır. (Aşağıdaki figürdeki kırmızı ve mavi hız profillerine ve bunlara karşılık gelen mor ve sarı direksiyon açlarına bakınız).



(a) Robotun maksimum yönlendirme aralığına eşdeğer bir dinamik pencere örneği, $\nabla\delta = 2\delta_{max}$



(b) Kullanılan zaman aralığı nedeniyle önemli ölçüde indirgenmiş dinamik pencere örneği. Diğer tüm parametreler aynıdır.

Figür (a) ve (b)'deki hız profillerinin yalnızca dinamik pencerenin sınırlarını belirlemek için kullanıldığına ve dümenleme sistemine aktarılan herhangi bir komutu temsil etmediklerine dikkat ediniz.

Yörüngelerin üretilmesi

Dinamik pencerenin sınırları tüm uygulanabilir öteleme ve dümenleme hızlarını içeren bir alt uzay (subspace) belirtir. Bu uzay içerisindeki öteleme ve dümenleme hızlarını içeren tüm aday noktaları incelemeye almak hesaplama gücü kullanımı açısından mümkün olmadığından, her iki boyut için uniform örnekleme uygulanır ve noktaların indirgenmiş bir kümesi elde edilir.

Her bir öteleme ve dümenleme hızı eşi için, aracın dinamik ve kinematik kısıtlamaları göz önünde bulundurularak, istenilen zaman aralığı için yörünge üretilir. Sonrasında üretilen her bir yörünge aşağıda sıralanmış bir dizi maliyet fonksiyonu yardımıyla değerlendirilir.

- Osilasyon: bu maliyet fonksiyonu salınımları önlemek için hareket yönelimini değiştirebilecek yörüngeleri cezalandırır.
- Engeller: bu maliyet fonksiyonu üzerinde bir engelle karşılaşan yörüngeleri eler, bu engeller haritadan elde edilen statik engeller olabileceği gibi, sensör verisine dayanarak elde edilen dinamik engeller de olabilir.
- Rota: bu maliyet fonksiyonu yörüngeyi önceden belirlenmiş rotaya ne kadar uyup uymadığına göre değerlendirir.
- Hedef: bu maliyet fonksiyonu yörüngeleri, yörüngeyi izlenmesi sonucunda erişilecek final pozisyonun global ya da lokal hedef noktaya ne kadar uzakta olduğuna göre değerlendirir.

Bu maliyet fonksiyonlarından her biri yörünge için bir maliyet belirler ve toplam maliyet bu fonksiyonların her birinden elde edilen maliyetler toplanarak bulunur. Engellerle ilgili olan maliyet fonksiyonu, yörüngeyi diğer maliyet fonksiyonlarından bağımsız olarak doğrudan eleyebilir.

Tüm aday yörüngeler incelendikten sonra, en az maliyete sahip yörünge mevcut iterasyonda çalıştırılması için kontrol yazılımına iletilir. Tüm işlem araç hedef konuma ulaşana ya da hiçbir uygun yörünge bulunamayana değin tekrarlanır.

Yönelim maliyet fonksiyonu

Araçta kullanılmakta olan Ackermann dümenleme geometrisinin kinematik kısıtlamalarından dolayı, yeni bir maliyet fonksiyonunun sisteme eklenmesi kullanışlı bulunmuştur. Bu maliyet fonksiyonu, aday yörünge üzerindeki noktaları kullanarak yörüngeyi yönelimini istenilen yönetime göre kıyaslar ve yörüngeye üzerindeki noktaların istenilen yörüngeden açısal sapmalarıyla doğru orantılı bir maliyet atar. Bu fonksiyonun amacı, aracın rotası boyunca yönelim hatasını en aza indirmek ve böylece yeniden planlamaya olan ihtiyacı azaltmaktır.

Genel olarak, global planlayıcıdan elde edilen rota parçasının üzerindeki nokta sayısı ile lokal planlayıcı tarafından üretilen yörünge üzerindeki nokta sayısı birbiriyle

çözünürlük farklarından dolayı eşleşmemektedir. Bu durumdan dolayı, noktaların sapması kıyaslanırken önce lokal yörünge üzerindeki değerlendirilecek her bir nokta için bu noktaya o an takip edilmekte olan global rota parçası üzerindeki en yakın nokta bulunur.

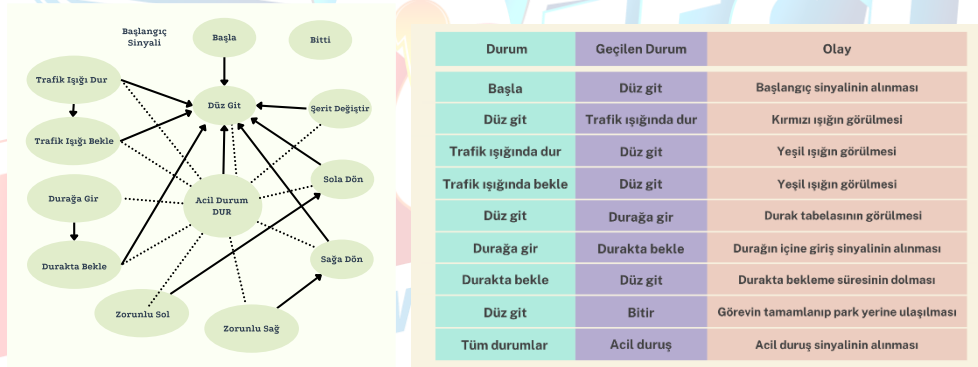
Bu iki nokta bulunduktan sonra, global rota parçası için v_{seg} ve lokal yörünge için v_{traj} olmak üzere, eğrilerin eğimlerini temsil eden iki vektör o andaki ve önceki noktalar kullanılarak hesaplanır. Bu iki vektörle aşağıdaki eşitliğe göre iki nokta arasındaki fark hesaplanır.

$$\Delta\theta = atan2 \left(\frac{v_{seg} \times v_{traj}}{v_{seg} \cdot v_{traj}} \right).$$

Lokal yörünge üzerindeki her bir değerlendirme noktası için yönelim farkı hesaplanır ve toplanır ve daha sonra bir ölçeklendirme faktörü ile çarpılarak maliyet elde edilir.

Sonlu durum makinesi kullanılarak davranış üretimi

Zorunlu sağ, zorunlu sol, durak gibi tabelalar ve trafik ışıklarına göre aksiyon alınması, şerit değişimine karar verilmesi gibi işlemlerin tek bir algoritmayla yapılması zordur. Dolayısıyla bu aksiyonların alınması ve davranış üretimi için bir sonlu durum makinesi oluşturulması uygun bulunmuştur.



Şekil 5.3.1 Sonlu Durum Makinesi

Sonlu durum makinesinde robotun karşılaşılabileceği durumlar ve alınacak eylemler ve eylemler arası geçişler soldaki figürde bu eylem geçişlerinin hangi koşullarda yapılacağını belirten tablo ise sağdaki figürde verilmiştir.

Burada bahsedilen sola ve sağa dön durumları için, lokal planlayıcıdan global planlayıcıya zorunlu sola ya da sağa dönüşü gerçekleştirecek rotanın planlanması için bir sinyal gönderilir. Daha sonra elde edilen yeni rota lokal planlayıcı tarafından takip edilir.

5.4 Kontrol

Lokal planlayıcı tarafından oluşturulan hareket kontrol komutlarını aracın takip etmesini sağlamakla yükümlü yazılım kısmıdır. Bu işlemi gerçekleştirmek için PID kontrol tabanlı bir yazılım geliştirilmiştir.

5.4.1 Kontrol komutları

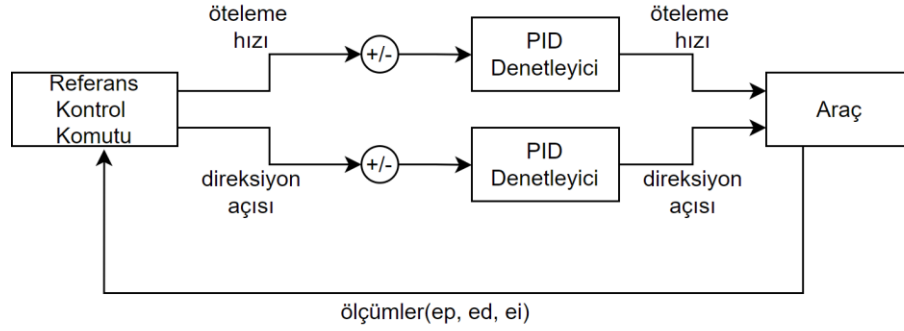
Holonomik ve quasi-holonomic robotlar için hareket kontrol komutları x ve y eksenlerindeki hız ve dönüş oranı olarak tanımlanıp, bu komutlar ROS bünyesindeki hareket komutu taşıma gereçleri olan Twist mesajı ve `cmd_vel` konusunu tam olarak karşılarsa da, Ackermann geometrisi kullanan araçlar gibi holonomik olmayan sistemlerin kontrolü için tam olarak uygun değildir. Ackermann geometrisi kullanan bir araç için, hareket kontrol komutları öteleme hızı, direksiyon açısı ve opsiyonel olarak dümenleme hızı verisini içermelidir.

Bu problemin aşılması için akla gelen ilk çözüm bu verileri taşıyacak yeni bir mesaj tipinin oluşturulması olsa da, bu işlemin yapılması ROS navigasyon kütüphanesinin modifiye edilmesini gerektirdiğinden uygun görülmemiş, yerine kolaylık açısından standart Twist mesajının özelleştirilerek kullanılması uygun görülmüştür. Aşağıdaki figürlerde özelleştirilmiş bu mesajların içerikleri verilmiştir.

Twist Mesajı			Odometri Mesajı İçerisinde Twist		
Doğrusal	x	Öteleme hızı	Doğrusal	x	Değişmemiş
	y	Her zaman 0		y	Değişmemiş
	z	Kullanılmıyor		z	Öteleme hızı
Açısal	x	Kullanılmıyor	Açısal	x	Dümenleme açısı
	y	Kullanılmıyor		y	Dümenleme hızı
	z	Dümenleme açısı		z	Değişmemiş

5.4.2 PID Kontrolcüsü

Araçta boylamsal ve enlemsel hareketi sağlamak amacıyla iki ayrı PID kontrolcüsü kullanılmaktadır. Boylamsal PID kontrolcüsü aracın öteleme hızını düzeyip teker motorlarına sinyalin iletilmesinden sorumluyken, enlemsel PID kontrolcüsü ise aracın direksiyon açısını belirleyen Steer-by-Wire sistemine veri aktarımından sorumludur. Aşağıda kullanılan sistemin bir şeması verilmiştir.



Boylamsal kontrolcü aşağıdaki eşitlikleri kullanarak her bir lokal planlama adımında PID geribildirim parametreleri olan e_p , e_i ve e_d parametrelerini güncellemektedir.

$$V_{err} = V_{hedef} - V_{mevcut}$$

$$e_p = V_{err}$$

$$e_i = V_{err} * t$$

$$e_d = (V_{err} \text{ (bir önceki)} - V_{err}) / t$$

Bu geribildirim değerleri elde edildikten sonra PID kontrolcüsünden elde edilen çıktı ölçeklendirilip, çıktının işaretine göre fren ya da gaz sinyali olarak motor kontrolcüsüne iletilir.

Enlemsel kontrolcü ise yukarıdakine benzer eşitlikleri kullanarak elde ettiği geribildirim değerlerine göre hesaplanan PID çıktısına göre belirlediği negatif ya da pozitif direksiyon açısını steer-by-wire sistemine aktarır.

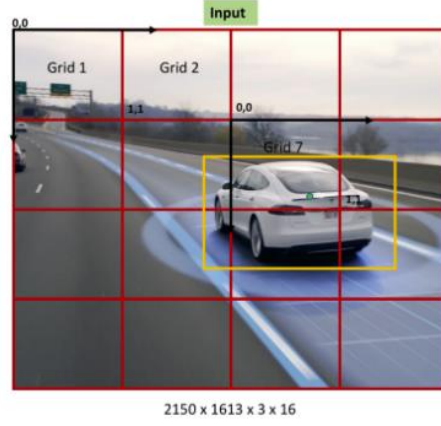
PID kontrolcüsünün efektif çalışması için gereken en önemli etkenlerden biri hata katsayıları olan K_p , K_i ve K_d değerlerinin düzgün belirlenmesidir. Bu işlemin gerçekleştirilmesi için grafik arayüzü yardımıyla bu değerlerin değiştirilmesini sağlayan bir yazılım geliştirilmiş ve sistemin optimizasyonu yapılmıştır.

5.5 Tabela Tanıma Sistemi

Nesne tanınması ve takibi için bir yandan yüksek fps değerlerinde çalışacak, hızlı ve performanslı bir model yapmaya çalışırken bir yandan da güvenilirliği yüksek, optimum bir sistem yapması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda hız ve performans anlamında rakiplerinin çok önünde olan YOLO algoritmasını kullanmayı hemen ardından da YOLO algoritmasının zayıf yönlerini kapatarak sistemin güvenilirliğini artıracak olan Geleneksel Konvolüsyonel Sinir Ağını (CNN) kullanması planlanmaktadır.

5.5.1 YOLO Kullanılmasının Sebepleri

YOLO algoritması diğer algoritmalara göre daha hızlı çalışır. Bunun başlıca sebebi ise algoritmanın hedef resmin tamamını tek seferde nöral bir ağdan geçirmesidir. YOLO kendisine girdi olarak verilen görüntüyü önce $N \times N$ 'lik parçalara(Grid) böler.



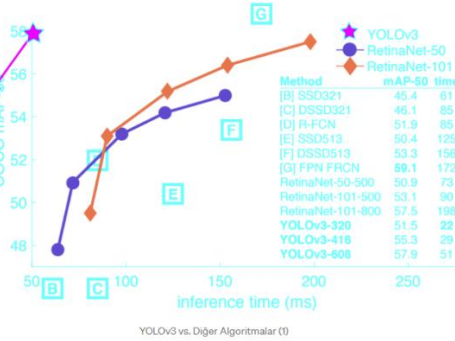
Her para kendi iinde nesne olup olmadıėını, eėer nesne varsa orta noktasının kendi alanında olup olmadıėını bulmakla sorumludur. Nesnenin merkez noktasına sahip olduėuna karar veren para o nesnenin sınıfını, ykseklıėini ve geniřliėini bulup o nesnenin evresine dikdrtgen izmelidir. Bunu yaparken bir yandan da objenin kesin bulunduėu yerleri 1, kesin bulunmadıėı yerleri 0 deėeri ile arparak izilen dikdrtgenin gvenilirlik puanını hesaplar. Birden fazla para, nesnenin orta noktasının kendi ierisinde olduėunu dřunebilir. Bu durumda ekranda gereksiz dikdrtgenler oluřur.



Bu durumu engellemek iin Non-Maximum Suppression algoritması kullanılır. Bu algoritma hesaplanan gvenilirlik puanlarına bakarak en yksek gvenilirlikte olan dikdrtgeni seer.



Yukarıda anlatılan mimarisi sayesinde YOLO'nun hızı gerçek zamanlı nesne tanıma sistemlerinde kullanılacak seviyeye çıkmaktadır. YOLO'nun rakipleri denilebilecek diğer gerçek zamanlı nesne tanıma modelleri ile karşılaştırılması aşağıda verilmiştir.



Grafikte görülen sonuçlar algoritmaların COCO veri seti üzerinde eğitilmiş ve eşit şartlardaki karşılaştırmalarıdır. Inference time (ms) modellerin sonuç çıkarma zamanlarını gösterirken, mAP değeri için ise modellerin genel doğruluk seviyelerini göstermektedir. Grafikte de görüldüğü üzere sonuç çıkarma zamanı olarak diğer algoritmalarla fark atmamakla beraber genel doğruluk seviyesinde de (mAP) iyi bir iş çıkarmıştır. Ayrıca yine grafikte görüldüğü üzere istenen durumlarda hızdan fedakârlık edilerek genel doğruluk seviyesinin artırılabilme opsiyonunu da elinde bulundurmaktadır.

5.5.2 Yardımcı Model Kullanılmasının Sebepleri

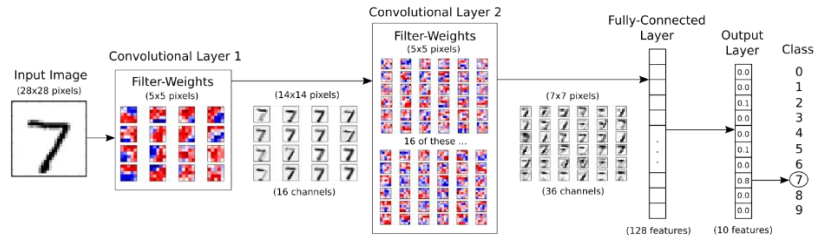
YOLO modelini simülasyon ortamında kullanırken en çok zorluk çekilen kısım simetrik olan verilerin birbirleri ile karışması oldu. Araştırmalar sonucunda YOLO'nun eğitimden önce veri artırma işlemi yaptığını ve bunu yaparken eğitim için verilen verilerin açıları, yönleri ile de oynadığı fark edildi. Her ne kadar kontrol dosyası (.cfg) içerisindeki açı değerini (angle) ve genelleştirme (subdivision) değerleri düşürülse de zaman zaman modelin verileri yine karıştırdığı görüldü. Modelin karışması her ne kadar nadiren meydana geliyor olsa da sistemin güvenilirliğini arttırmak adına bu durumun düzeltilmesi hedeflendi. Bu doğrultuda sistemi, sınıflandırma konusunda güçlü ve kendini kanıtlamış bir model ile güçlendirme kararı alındı.

5.5.3 Yardımcı Modelin Seçimi

Bu soruna karşı pek çok seçenek bulunsa da ürettikleri sonuçlar ile herhangi bir karışıklığa mahal vermeden sınıflandırma yapabilecek iki algoritma tespit edildi. Bu algoritmaların ortak seçilme sebepleri, MNIST veri seti üzerinde etkili modellere sahip olmaları ve kendini sektörde kanıtlamış olmalarıdır. Bahsedilen bu iki algoritma Geleneksel Konvolüsyonel Sinir Ağı (CNN) ve Destek Vektör Makinesi (SVM) algoritmalarıdır.

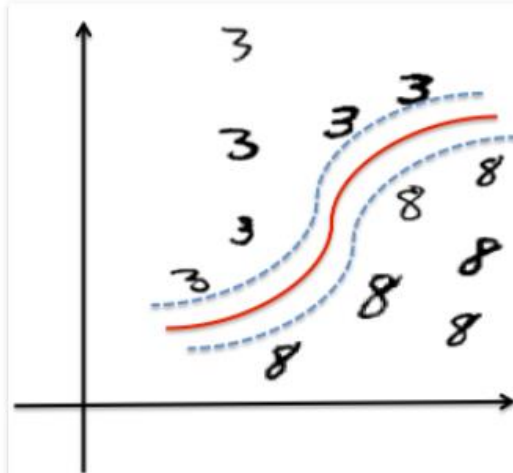
5.5.4 CNN Kullanılmasının Sebepleri

Dünyada uzun yıllardır çalışılan veri setlerinden biri olan el yazısı rakamlar (MNIST) için pek çok CNN modeli bulunmakta ve bu modellerin kullandığı filtreler pek çok yerde görülebilmektedir.



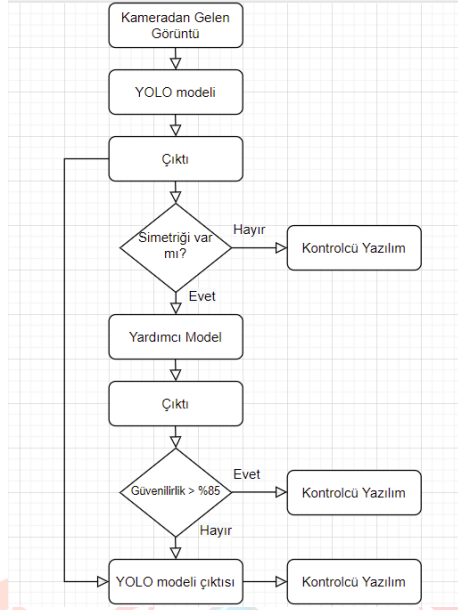
Filtreler yukarıda da görüldüğü üzere yön ve açıdan bağımsız oluşmaktadır. Örneğin 6 ile 9 rakamı arasında yüksek başarı oranlarında sınıflandırma yapabilen modeller bulunmaktadır. Bu ve buna benzer veri setleri üzerinde eğitilmiş pek çok örnek CNN modeli incelendi ve güvenilirlik açısından sisteme eklenilebilir bulundu.

İki sınıfı birbirinden doğrudan ayırmaya yarayan SVM algoritması da yine resimler üzerinde nesne tanımda ve sınıflandırmada kullanılmaktadır. Bu algoritma, aynı CNN algoritması gibi MNIST veri seti üzerinde güvenilir model örnekleri bulundurmaktadır. Aşağıda bir SVM modelinin görselleştirilmiş hali bulunmaktadır.



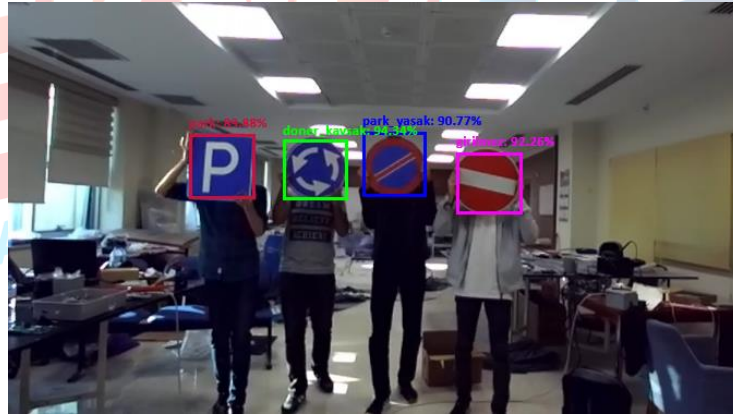
5.5.5 Sistem Konfigürasyonu

YOLO'dan gelen sonuç simetrik bir veriyi işaret ediyorsa yardımcı model aracılığıyla doğrulanmış sonuçlar kontrolcü yazılıma aktarılacaktır. Sonuç güvenilirliği düşük ise yardımcı modelden gelen çıktının doğruluk değerine bakılarak araç karar alacaktır. Aşağıda sistemin işleyişini anlatan bir görsel yer almaktadır.



5.5.6 Verilerin Toplanması

İnternet üzerinde bulunan açık kaynaklı tabela veri setleri ve bununla beraber Google Haritalar üzerinden 3D gezinti yapılarak toplanan veriler ve simülasyon ortamında oluşturulan sentetik verilerle birlikte ortak bir veri havuzu üretilecek ve modellerin eğitiminde kullanılacaktır. Ayrıca kulübün sponsoru tarafından sağlanan tabelalarla birlikte gerçek hayat verileri de üretilip veri setine ekleme yapılacaktır. Özellikle diğer tabelalara nazaran daha az bulunan “durak” tabelası ve Güneşten parlayan tabela verilerini üretmek için bu yöntemin kullanılması planlanmaktadır. Sponsor tarafından gönderilen ve veri üretmede kullanılan tabelaların bir kısmı aşağıdadır:



5.5.7 Veri Etiketleme & Model Eğitimi

Toplanan veriler “LabelImg” ve “makesense.ai” kullanarak etiketlenmiş, YOLO ve Tensorflow modellerine uygun çıktılar alınmıştır. Model eğitimi için Google Colaboratory sunucuları kullanılmıştır.

5.5.8 Ek Durumlar

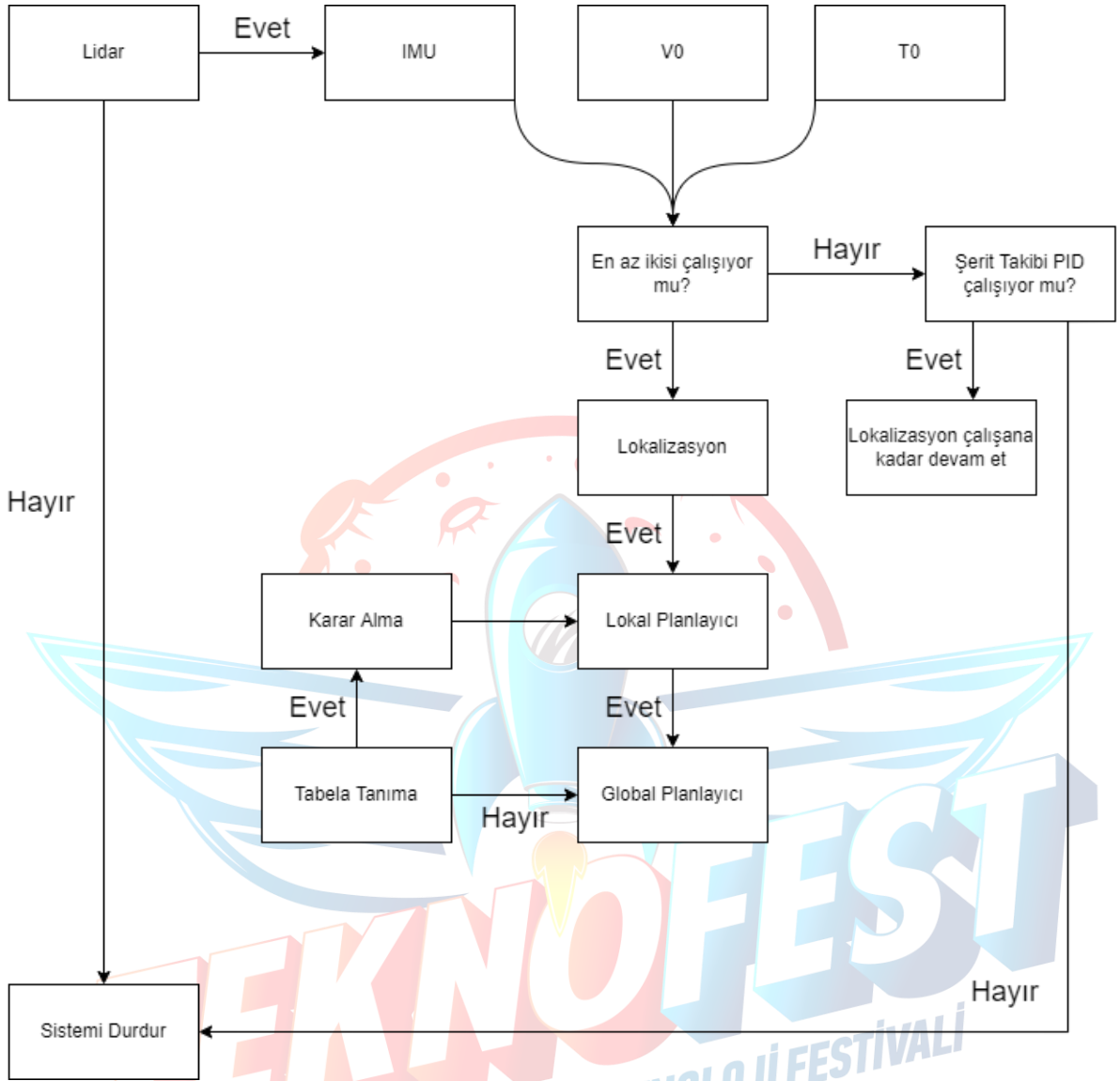
YOLO algoritması için v3 modeli tercih edilmiş bulunmaktadır. Bunun sebebi diğer (YOLOv4 ve YOLOv5) modellerde kurulumların ve konfigürasyon işlemlerinin problemlili olmasıdır. Bu konuya oluşturulacak çözümlerin araştırılması devam etmektedir. Şu anda kullanılacak asıl model için büyük veri havuzu henüz oluşturulmadığından ve yardımcı modeli geliştirmek için gerekli zaman (KTR teslim tarihi) olmadığından iki model de (CNN ve SVM) denenecektir. Yapılacak testler sonucunda daha iyi sonuç veren yardımcı model olarak kullanılacaktır. YOLO'nun kontrol dosyası içerisindeki açış değeri (angle) üzerindeki çalışmalar ve araştırmalar da devam etmektedir. Farklı değerler için simetrik veriler üzerindeki testleri başarıyla geçen güvenli bir YOLO modeli ortaya çıkartılabilirse yardımcı bir modele ihtiyaç kalmayacaktır. Problem çözülemediği takdirde yardımcı bir model ile kesin çözüme gidilecektir.

5.6 Veri Kesilmesi Durumunda Yapılacaklar

Araç, çevresini Lidar, kamera, teker odometrisi, IMU, GNSS üzerinden algılamaktadır. Bu bölümde sensörlerden gelen verilerin kesilmesi ya da mantık sınırları dışına çıkması durumunda aracın alacağı aksiyonlar incelenmiştir. Bu durumların kontrolü, lokal planlayıcı ve kontrol modülü arasına yerleştirilen bir güvenlik katmanı ile sağlanmaktadır.

Lokalizasyonun Kaybedilmesi

Lokalizasyon kısmında detayları anlatılan lokalizasyon sistemine göre araç haritadaki konumunu doğrulamak için görsel odometri, teker odometrisi ve IMU sensörünün füzyonuna dayalı bir yaklaşım kullanılmaktadır. Bu sensörlerden herhangi ikisinin verisinin kesilmesi durumunda lokalizasyon tamamen kesilmektedir. Bunlardan herhangi birinin kesilmesi durumunda ise sistemin güvenilirliği azalmakta olup sensörlerin mantık sınırlarının dışına çıkan veri göndermesi muhtemeldir. Bu durumda oluşturulan güvenlik katmanı çeşitli kontrollerle lokal planlayıcı tarafından üretilen komutların kontrol modülüne iletip iletilmeyeceğine karar vermektedir. Bu katman, lokalizasyon verisinin olup olmamasına ya da önceki lokalizasyon verisi ile tutarlı olup olmamasına göre çalışmaktadır. Aracın bir önceki lokalizasyon verisi ile yeni gelen verinin arasında mantık sınırlarını aşan bir fark olması durumunda bunun kontrolünü sağlayıp veriler tutarlı olana kadar şerit takibine geçilip o sırada lokal planlayıcının verdiği gönderdiği hareket komutları yerine PID sisteminden dönen komutlar hareket modülüne iletilir.



Şerit tespitinin yapılamaması

Lokalizasyonun sağlanamamasının ardından geçilen şerit takip sisteminin de çalışmaması ya da aracın şeritleri kaçırmaması gibi durumlarda araç öncelikle hızını yavaşlatıp herhangi bir şerit bulma amacıyla bir süre boyunca sağa ve sola aksiyon almaktadır. Bu durumda da veri gelmemeye devam ederse aracın hareket etmesine olanak sağlayan tüm yazılımsal sitemler çalışmadığından dolayı aracın herhangi bir kaza yapmaması adına acil fren yapıp araç dururulmaktadır.

LIDAR verisinin kesilmesi

Engelleri tanımak için kullandığımız Lidar sensör verilenin tamamen kesilmesi durumunda araç çevresine zarar vermemek için acil duruşa geçmektedir.

Tabelanın Doğrulanamaması Durumunda Yapılacaklar

Araçta ön tasarım raporunda da bahsedilen tabelaları doğrulamaya yarayan bir sistem yer almaktadır. Bu sistem gelen tabela verisinin art arda yakın noktalarda belirmesi sonucunda tabela doğruluğunu sağlayıp yoluna devam eder.

Bu sisteminin negatif sonuç göndermesi durumunda araç parkuru tamamlamak adına global planlayıcının oluşturduğu rotayı takip eder.

6. Özgün Bileşenler

6.1 Ön Tasarım Raporundan Sonraki Değişiklikler

Ön tasarım raporunda bahsedilen çevresel kamera sistemi üzerindeki çalışmalar, çeşitli bütçe ve zaman sorunları sebebiyle durduruldu. Normal şartlar altında bu sistem geliştirilip aracın çevresine konulan ek kameralarla aracın şeritleri kaçırmamasının önüne geçilecekti. Ancak bunun yerine harita temelli planlama sistemine geçilmesi kararlaştırıldı. Bu sistemin ön tasarım raporunda bahsedilen şerit takibi tekniklerinden daha iyi sonuçlar verdiği görüldü. Bunun sonucunda arabanın aksiyon almasını sağlayan sistemde bu planlama sistemi ön plana konuldu. Bunun sonucunda şerit takip sistemi üzerindeki çalışmalar daha geri plana atıldı.

Ön tasarım raporunda bahsedilen PID kontrolcüsü kısmında çeşitli iyileştirmeler yapıldı. Ancak navigasyon sistemine geçilmesinden dolayı şu an için bu kontrolcü, aracın navigasyon bilgisinin tutarsız sonuçlar göndermeye başladığı fark edildiğinde devreye giren şerit takip sistemi ile birlikte çalışmaktadır.

Önceden kullanılan park sisteminin de navigasyon sistemiyle birlikte güncellenmesi planlanmaktadır. Bu sistem üzerindeki planlanan geliştirmeler 6.3' de anlatılacaktır.

6.2 Tabela ve Engele Göre Uygulanan Hedef Değişimi

Araça harekete başlamadan önce her zaman gideceği ana bir hedef verildi. Araç bu hedefe göre kullanılan planlayıcılar yardımıyla genel bir rota oluşturdu. Ancak bu rotanın parkur üzerindeki engeller ve tabelalarla değişebileceği bilindiğinden dolayı ek bir hedef sistemi oluşturuldu. Bu durumda araç, genel rotasında ilerlerken karşısına çıkan tabelaya göre verilen karar doğrultusunda kendisine kısa çapta yeni bir rota hedefi koyulması sağlandı. Bunun sonucunda aracın genel hedefi, yeni hedefe ulaşınca kadar devre dışı bırakıldı. Aracın bu hedefe ulaştığında genel hedefe doğru yeni bir rota çizmesi sağlandı. Aracın önüne bir engel çıkması durumunda ise yerel planlayıcının yeni bir rota oluşturamaması durumunda yine bu sistemden yardım alınması planlanmaktadır.

6.3 Park Sisteminin Geliştirilmesi

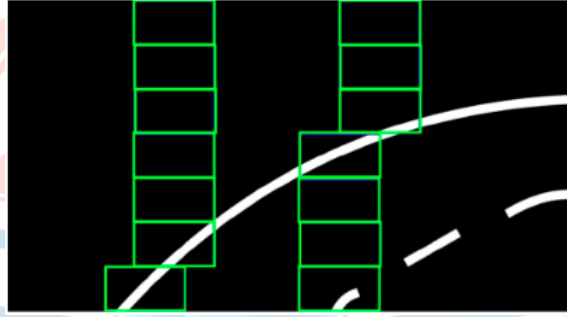
Ön tasarım raporunda bahsedilen 3 adımlı doğrulama sistemi ile çalışan park algoritmasının çeşitli performans ve tutarsızlık sorunlarından dolayı değiştirilmesi planlanmaktadır. Uygulanması planlanan yeni sistemde, aracın park tabelasını gördükten sonra bu tabelanın konumunu planlayıcıya gönderip yeni bir rota

oluşturulması ve aracın bu rotaya göre aksiyon alması planlanmaktadır. İlerleyen zamanlarda parkur bilgileri paylaşıldığında park alanındaki şeritlerin uzunluklarına göre yeni bir maliyet haritası oluşturulacaktır. Bu durumda aracın park alanına girerken herhangi bir ihlal yapmasının önüne geçilmesi planlanmaktadır.

6.4 Şerit Takibi Sistemindeki Geliştirmeler

Klasik kayan pencereler algoritmasının simülasyon ortamında yapılan testlerde bir dizi soruna yol açtığı görülmüş ve bu sorunların çözülmesi doğrultusunda sistem üzerinde geliştirmeler yapılmıştır.

Aşağıda klasik yaklaşımın yol açtığı en önemli sorunlardan biri gösterilmiştir. Bu görselde açıkça görülebileceği üzere algoritma sol şerit için alttan üçüncü ve sağ şerit için ise alttan ikinci pencereden itibaren yozlaşmış, şeritleri tespit etmekte başarılı olamamıştır.



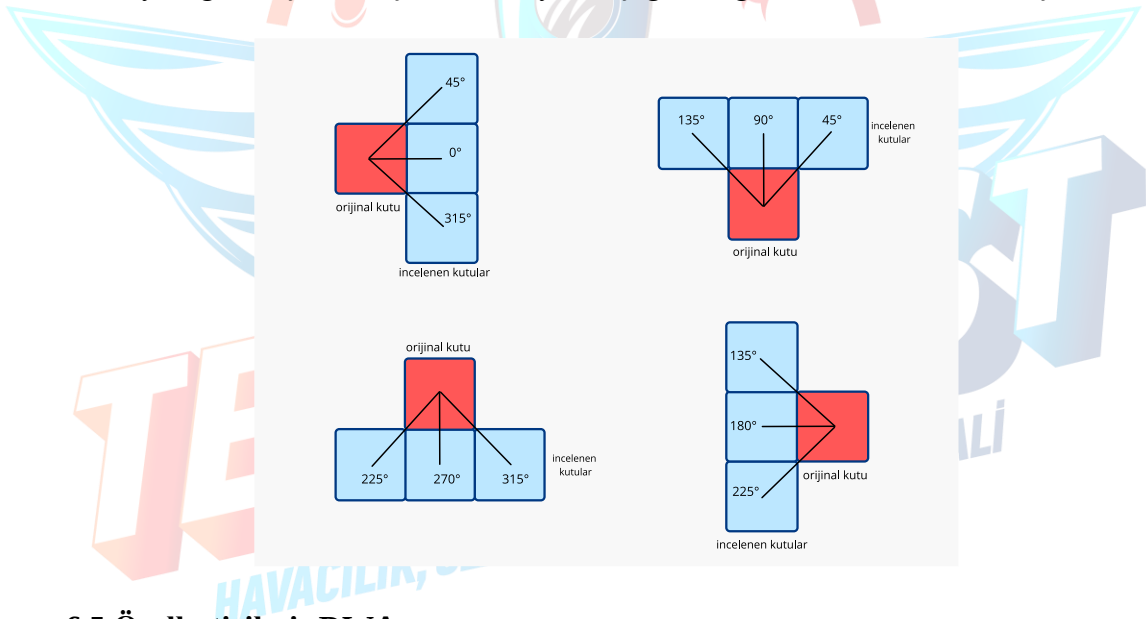
Kullanılan şerit tespiti yaklaşımında kayan pencereler algoritmasının yarattığı bu sorun yeni pencerelerin koordinatlarının belirlenmesi aşamasında vektör hesabına dayalı pseudo-derivative adlı bir metot kullanılarak yüksek oranda çözülmüştür. Bu yöntemle göre yeni pencereler, yeni pencerenin merkezinin bir önceki pencerenin merkezine göre yer değiştirmesini belirten birer değişim vektörü kullanılarak oluşturulur. Algoritma her bir yeni pencere oluşturma adımında bu değişim vektörünü bir önceki iki vektörü bu vektörlerin oluşturulduğu anda geçerli olan son pencerenin içerisinde kaç tane beyaz piksel bulunduğuna göre belirlenen güvenilirlik değerlerine göre ağırlıklandırıp bu değerlerin ortalamasıyla oluşturur. Daha sonra oluşturulan bu vektör, görüntü boyutlarına göre normalize edilir. Vektörlerin bu şekilde belirlenmesi literatürde pseudo-derivative bir yaklaşım olarak geçmektedir ve bu yöntemle algoritmanın daha dayanıklı ve tutarlı (robust) olması hedeflenmektedir.

Algoritma ilk çalıştırıldığında, ilk pencerelerin merkez noktaları bir önceki basamakta yapılan histogram hesabından elde edilen şerit başlangıç konumlarına göre belirlenir. Ayrıca yine ilk çalıştırmada değişim vektörü, pozitif 90 derecelik bir vektör olarak belirlenmiştir. Daha sonraki iterasyonlarda pencere merkez nokta koordinatları ve değişim vektörleri yukarıdaki gibi belirlenmektedir.

Klasik algoritma üzerinde yapılan bir diğer geliştirme ise algoritmanın keskin dönüşleri yakalama oranını artırmayı hedefleyen çevre kutucukları inceleme özelliğidir. Yukarıda da ifade edildiği üzere algoritma her iterasyonda oluşturduğu kutucukların içerisinde kaç tane beyaz piksel bulunduğuna bağlantılı olarak güvenilirlik değerlerini hesaplamaktadır. Şayet bu güvenilirlik değeri öntanımlı bir parametre olan minimum güvenilirlik değerinden azsa, algoritma çevre kutucukları

inceler. Bu inceleme o anda geçerli olan değişim vektörünün eğimine göre yapılır. Bu eğime tekabül eden açı hesaplanır ve değerine göre algoritma bir önceki güvenilirlik değeri düşük kutu merkezde kalacak şekilde oluşturulmuş 3x3 bir ızgara şeklindeki kutulardan 3 tanesini seçerek bunları tekrar güvenilirlik değerlendirmesine alır. Bu üç kutucuktan en az birinin güvenilirlik şartını sağlaması halinde kutucuklardan en güvenilir olanı yeni kutucuk olarak ve değişim faktörü bir önceki kutuyla bu kutu merkezi arasındaki yer değiştirme olarak yeniden belirlenir. Eğer bu üç kutucuktan hiçbiri minimum güvenilirlik şartını sağlamıyorsa, vektörün eğim açısı öntanımlı bir parametre olarak girilmiş bir açı değeri kadar döndürülüp çevre kutucukları inceleme işlemi tekrarlanır. Şayet halen güvenilir bir kutucuk bulunamadıysa, algoritma aynı açının negatifi kadar vektörü döndürüp tekrar bu vektöre göre çevre kutucukları inceler. Halen bulunamadıysa, klasik algoritmanın yaptığı gibi, yeni kutucuk merkezi eski merkezi yatay ekseninde bir kaydırma olmaksızın sadece dikeyde bir kutu boyu kadar yukarıya kaydırılarak belirlenir.

Algoritma çevre kutucukları inceleme kararı verdiğinde o an geçerli olan değişim vektörünün eğim açısının 315-45, 45-135, 135-225, 225-315 derece aralıklarından hangisinde olduğuna göre çevre kutucuklardan hangilerini inceleyeceğini seçer. Bu işlemin detayları aşağıdaki görsellerde ifade edilmiştir.



6.5 Özelleştirilmiş DWA

Araçta kullanılan dümenleme geometrisi olan Ackermann'dan kaynaklanan fiziksel kısıtlamaya daha uygun bir lokal planlayıcı elde etmek adına, lokal planlayıcıda kullanılan Dynamic Window Approach (DWA) yaklaşımına aracın lokal planlayıcı tarafından belirlenecek yöneliminin global planlayıcı tarafından istenilen yöneline göre uyumunu test eden yeni bir maliyet fonksiyonu eklenmiştir. Bu maliyet fonksiyonunun detaylarından yazılım mimarisi bölümündeki lokal planlama alt başlığında bahsedilmiştir.

7. Test

7.1 Kamera Testleri

Simülasyon üzerinde görüntü işleme ve tabela tanıma için farklı açılarda yerleştirilen 2 kamera kullanıldı. Ancak gerçek hayatta tek kamera kullanılması kararlaştırıldı. Bu sebeple görüntü işleme ve tabela tanıma algoritmaları ZED2 kameradan gelen görüntüler üzerinde kullanıldı. Ancak bu algoritmalar ZED2 kamera üzerinde test edildiğinde performans sorunlarıyla karşılaşıldı. Sebebi araştırıldığında simülasyon üzerinde kullanılan kameraların çözünürlüklerinin ZED2 kameradan daha düşük olduğu fark edildi. OpenCV kütüphanesi ile görüntülerin çözünürlüğü ve algoritmalar tarafından işlenecek kısımlarda değişiklikler yapıldı. Sonuç olarak performans artışı gözlemlendi.

7.2 Ackermann Direksiyon Geometrisi Testleri

Simülasyonda oluşturulan Ackermann sisteminin gerçek hayata oranla tutarlı ve doğru çalışmadığı gözlemlenmiş olup mekanik sistem üzerinde çalışmalar ve uyumlandırmalar sürmektedir. Bu testler ve çalışmalar sonucu yazılım kısmında geliştirilmeler sürmektedir.

7.3 Kamera Konumu ve Açısı

Zed2 kamera araç üzerinde simülasyonda kullanılan kamera konumu ile benzer şekilde monte edilmesi planlanmaktadır. Bu durum tüm sistemin ihtiyacına göre küçük değişikliklerle (konum, açı) iyileştirilmesi planlanmaktadır.

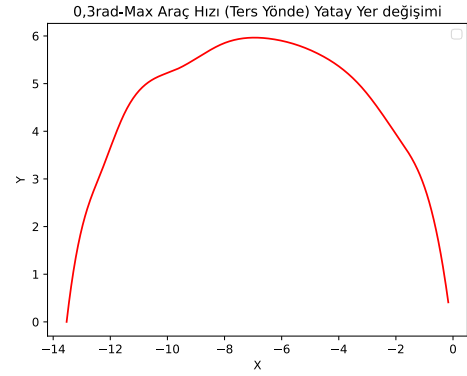
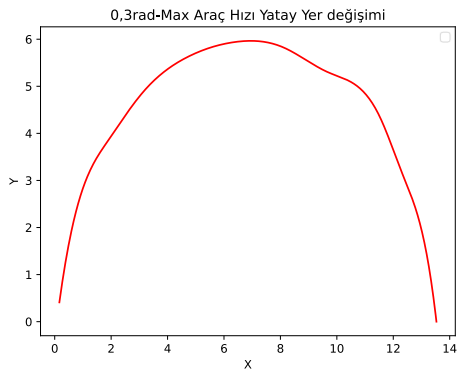
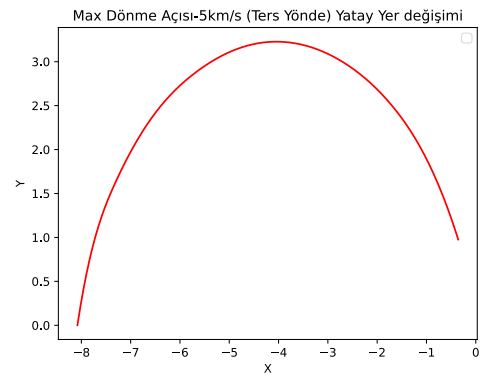
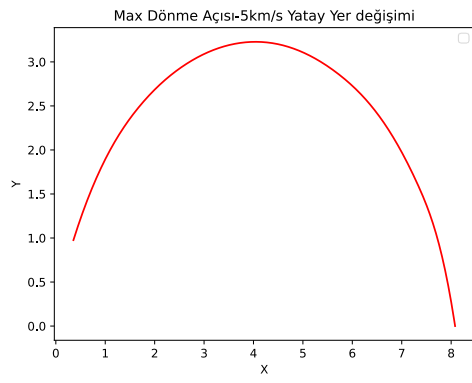
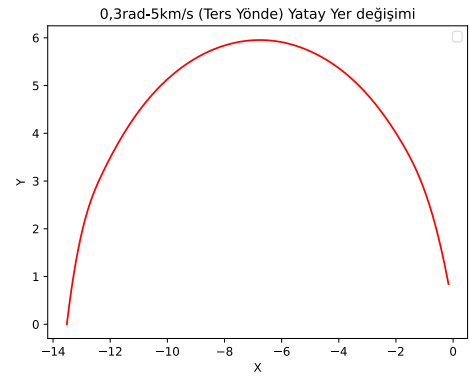
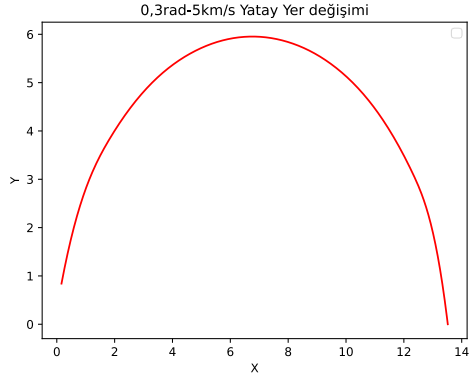
7.4 Gürültü ve Çevresel Faktörlerin Testleri

Simülasyon gerçekçiliğini arttırmak için IMU, ZED2 kamera ve Lidar sensörlerinin “.urdf” dosyaları üzerinden noise parametreleri artırılarak simülasyona gürültü eklenmiştir. Bunun sonucunda simülasyon üzerindeki sensör testlerinin daha tutarlı olması beklenmektedir.

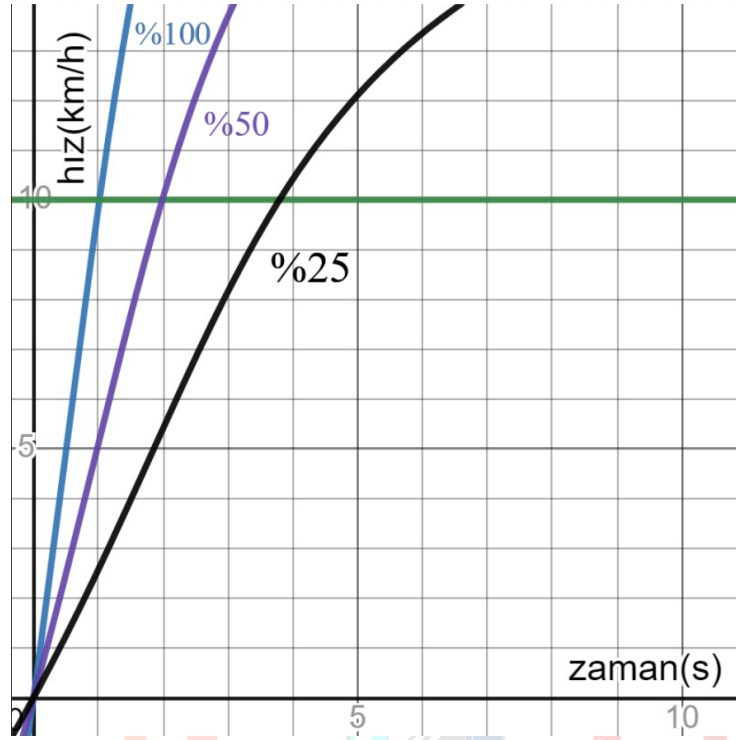
7.5 Mekanik Testler

Araç üzerinde yapılan mekanik testlerin grafikleri aşağıda verilmiştir.

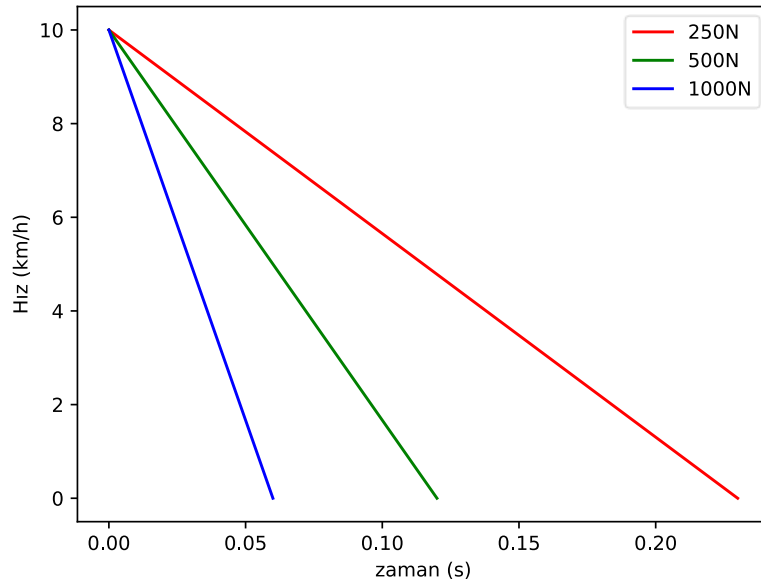
7.5.1 Direksiyon Üzerindeki Mekanik Testler



7.5.2 İvmelenme Üzerindeki Testler



7.5.3 Frenleme Üzerindeki Testler



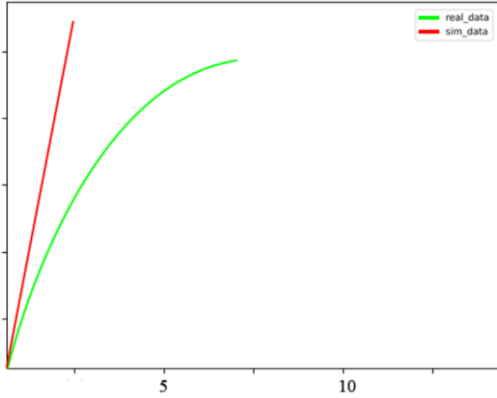
7.6 Mekanik Testlerin Simülasyonla Kıyaslanması ve Düzenlemeler

Simülasyon üzerinden alınan hız-zaman, frenleme ve yönlendirme aralıkları gibi grafikler, gerçek hayatla kıyaslandığında mantık sınırlarını aşan çok büyük farklar

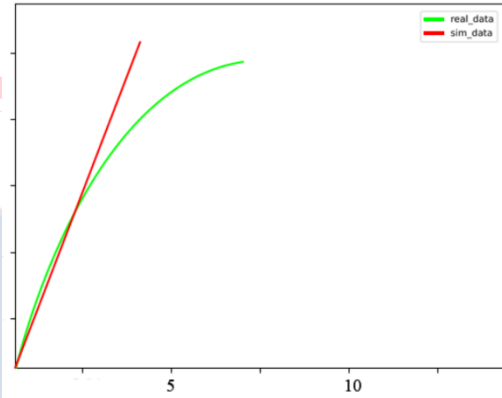
görülmüştür. Bunun sebebini araştırmak için öncelikle aracın model dosyalarında değişikliğe gidildi.

7.6.1 Araç Ağırlığındaki Testler

Öncelikle aracın ağırlığı gerçek hayata uygun hale getirildi. Bunun sonucunda simülasyon gerçekliği arttırılmış olup aracın ivmelenmesinde, maksimum hızında azalma ve direksiyon dönüşlerinde zorlanma görülmüştür. Tekrar uygulanan bu testler sonucunda değişikliklerin yeterli olmadığı görülmüştür. Aşağıda yapılan testlerin grafikleri yer almaktadır.



Şekil 7.6.1.1 Ağırlık Değişiminden Önce Hız Zaman Grafiği



Şekil 7.6.1.2 Ağırlık Değişiminden Sonra Hız Zaman Grafiği

7.6.2 Tekerlek Çapı Üzerindeki Testler

Araç ağırlığındaki testlerin yeterli olmaması sonucunda simülasyondaki aracın tekerleri üzerinde değişiklik yapılması düşünülmüştür. Öncelikle aracın tekerlekleri gerçek hayata uyarlanmıştır. Ancak bu değişiklik sonucunda kayda değer bir fark gözlemlenmemiştir. Bu sorunun kaynağını bulmak adına teker çaplarına büyük değerler verilmiştir. Ancak bu sefer simülasyon üzerinde kullanılan ackermann sisteminde çeşitli tutarsızlıklar gözlemlenmiştir. Tekerlek üzerindeki testlerde alınan bu sorunlar hala çözülememiş olup bu kısımdaki testler hala devam etmektedir. İlerleyen zamanlarda oluşturulan modelde mi yoksa kullanılan diğer alt sistemlerde mi bir sıkıntı olduğunu anlamak adına internetteki hazır araç modelleri kullanılıp bu testlere devam edilmesi planlanmaktadır.

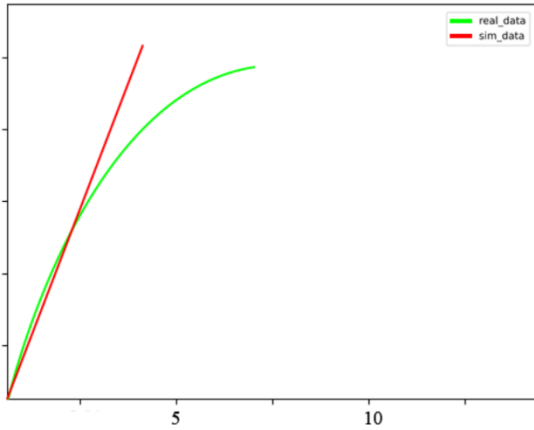
7.6.3 Hava Sürtünmesi Üzerindeki Testler

Tekerlek çapı üzerindeki testlerin başarısız olmasından dolayı bir sonraki değişikliğin hava sürtünmesi üzerinde olması kararlaştırıldı. Gazebo ara yüzü üzerinden değiştirilen hava sürtünmesi değeri ile yapılan testlerde grafiklerde hiçbir değişiklik olmadığı gözlemlendi. Bu sorunun sebebini aracın düşük hızlarda gitmesi olduğuna karar verildi. Bu görüşü desteklemek amacıyla araca yüksek hız değerleri verildi ve düşük çaplarda değişiklikler olduğu gözlemlendi. Ancak gerçek hayatta araç bu kadar hızlı gitmeyeceğinden dolayı hava sürtünmesi değişkeni üzerinde bir değişiklik yapılmamasına karar verildi.

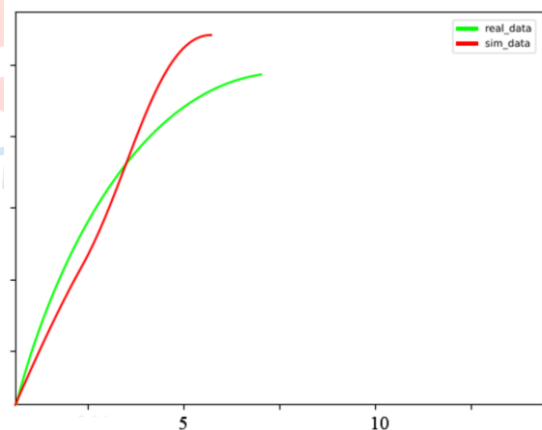
7.6.4 Aracın Anlık Değişen Hız ve Dönme Açılıyla İlgili Testler

Hava sürtünmesi ve tekerlek çapı üzerindeki değişikliklerin başarısız olması sonucunda son olarak aracın hızlanma ve dönüş sistemi üzerinde değişiklik yapılması düşünülmüştür. Kullanılan PID kontrolcüsünün döndürdüğü hata değeri, tekerleklere iletildiğinde tekerlerin anlık olarak keskin bir şekilde bu değere ulaşarak aracın yönünü değiştirmesinden dolayı çeşitli tutarsızlıklar olduğu fark edilmiştir. Bunun sonucunda Ön Tasarım Raporunda belirtilen, tekerlerin daha tutarlı dönmesini sağlamaya yarayan formül üzerinde çeşitli iyileştirmeler yapıldı. Bu formüle göre, PID üzerinden dönen hata payının doğal logaritması alınıp yaptığımız testlerle optimum olduğuna karar verilen bir sabitle çarpıldı. Ancak bunun yeterli olmaması sonucu formülden dönen değeri kontrol eden bir komut yapısı hazırlandı. Bu kontrol yapısında aracın bir önceki dönme değeri ile bir sonraki dönme değeri arasındaki fark, yapılan testler sonucunda belirlenen bir eşik değer ile kıyaslandı. Eğer fark bu eşik değerden büyükse araç yeni dönme değerine kademeli olarak erişti. Yapılan bu düzeltmeden sonra dönüşlerde daha tutarlı sonuçlar gözlemlenmiştir.

Kullanılan sistemde hız değerleri de dönme açısı gibi gerçeklikten uzak bir biçimde anlık olarak değişmekteydi. Bunun sonucunda aracın hızı da yapılan testlere göre belirlenmiş bir formülle belirlendi. Dönme açısındaki yapıldığı gibi gelen hız değeri, araca iletilmeden bir yapıyla kontrol edildi ve aracın buna göre aksiyon alması sağlandı. Bu testler sonucunda aracın hızlanma grafiklerinde iyileşmeler görüldü. Ancak bu sistemin yeteri kadar güvenilir ve tutarlı olmamasından dolayı araştırmalar devam etmektedir. Bir önceki testlere göre olan grafik değişimlerine aşağıda yer verilmiştir.



Şekil 7.6.1.3 Kontrol Yapısından Önce Hız Zaman Grafiği



Şekil 7.6.1.4 Kontrol Yapısından Sonra Hız Zaman Grafiği

7.6.5 İleride Yapılması Planlanan Testler

Yeterli vaktin olmamasından dolayı bazı testlerin Kritik Tasarım Raporu'ndan sonra yapılmasına karar verildi. Öncelikle araçta bulunan

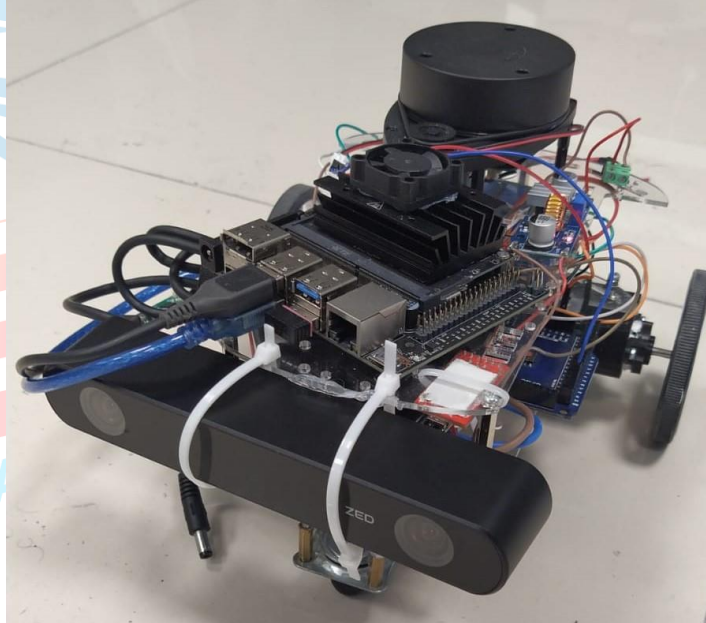
ackermann sistemi, Ön Tasarım Raporu'nda da bahsedilen çeşitli performans sıkıntıları olduğunda düzgün çalışmadığı için bu kısımdaki çalışmalara yoğunlaşılması planlanmaktadır. Öncelikli olarak gazebo üzerinde bulunan "realtime_factor" değişkeni değiştirilerek optimum bir değer bulunması ve buna göre testlerin sonuçlarının iyileşmesi beklenmektedir.

Tekerlek üzerindeki testlerde bahsedilen sorunun çözümü için daha iyi modellenmiş tekerlek kullanılması planlanmakta ve bun göre testlerdeki sonuçların iyileşmesi beklenmektedir.

Kullanılan PID kontrolcüsünde yaşadığımız sıkıntılar devam ederse Pure Pursuit algoritmasına geçilmesi planlanmaktadır. Bunun sonucunda aracın kavşaklarda ve dönüşlerde daha tutarlı bir dönüşler gerçekleştirmesi planlanmaktadır. Simülasyon üzerindeki testlerde verimli sonuç alınması durumunda gerçek araba üzerinde de bu sistemin testlerinin yapılması planlanmaktadır.

7.7 Gerçek Robot Üzerindeki Sensör Testleri

Araç üretimi sağlanana kadar sensörleri ve bazı algoritmaları test etmek adına küçük bir robot üzerinde çeşitli denemeler yapılmıştır. Aşağıda bu robotun görseli yer almaktadır.



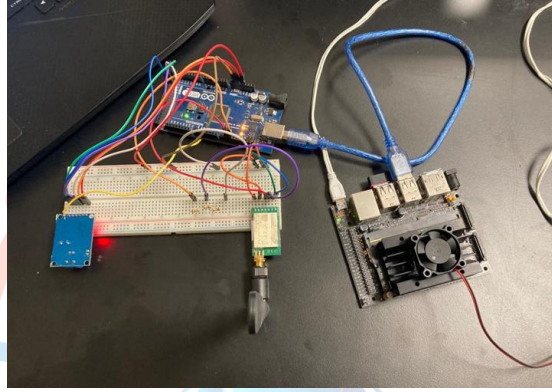
Şekil 7.7.1 Gerçek Hayatta Sensör Testlerinin Yapıldığı Robot

Robot üzerine lidar, kamera ve enkoder gibi sensörler yerleştirilip çeşitli testler gerçekleştirildi. Bu sayede genel sistemin bir kısmı, küçük bir parça üzerinde kurulup sensör testlerinin yapılması sağlandı.

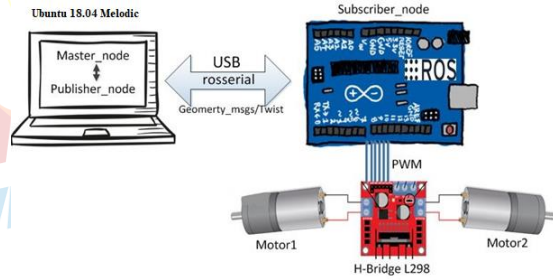
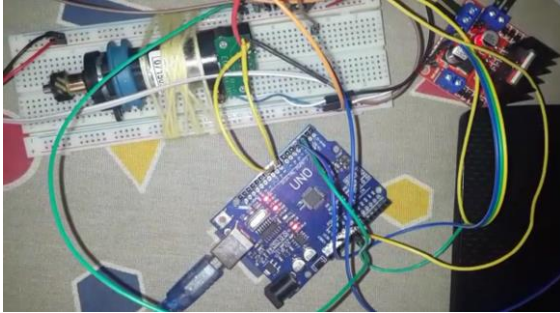
Bilgisayar ile Arduino Mega arasındaki bağlantının ROS'a aktarılmasında ROSSerial kullanıldı. Bu bağlantı roslib kütüphanesi kullanılarak serial üzerinden haberleşildi. Burada yapılan inter-process communication ile encoder dataları ROS'a gönderildi. Ayrıca burada iki yönlü

haberleşme yapıldı. Ayrıca ROS üzerinden Arduino Mega'ya aktarılabacak datalarında haberleşmesi sağlandı. Burada arabanın arka bölümünde kullanılacak olan motorların ne kadar PWM'de dönmesi gerektiğini belirleyecek verinin yayını yapıldı. Ayrıca arabanın ön tarafında tekerlerin dönüşünü sağlayacak, direksiyon sistemine bağlı olan servo ise yine aynı şekilde PWM kullanılarak sürülecek ve bu data ROS üzerinden ROSlib kullanılarak yayınlanacaktır.

Resimde prototip seviyedeki testlerin yapılmasını sağlayan arabanın test setu konulmuştur. Buradaki setupta kullanılan donanım farklı olsa da roslib desteği bulunduğundan kullanıldı.



Ayrıca benzer bir setup kullanılarak motor kısmında sürücü ve motor testi yapıldı. Prototip seviye için bu testin yanında motor verisi doğrulandı ve encoder verisi ROS üzerine yayınlandı.



8. Referanslar

<https://github.com/ituracingdriverless/TTVS>

<https://pjreddie.com/media/files/papers/yolo1.pdf>

<https://towardsdatascience.com/non-maximum-suppression-nms-93ce178e177c>

<https://machinelearningmastery.com/how-to-develop-a-convolutional-neural-network-from-scratch-for-mnist-handwritten-digit-classification/>

<https://bigdata.oden.utexas.edu/project/divide-conquer-methods-for-big-data-analytics/>

<https://medium.com/deep-learning-turkiye/yolo-algoritmas%C4%B1n%C4%B1-anlamak-290f2152808f>

Poggenhans, F., & Janosovits, J. (2020, September). Pathfinding and Routing for Automated Driving in the Lanelet2 Map Framework. In *2020 IEEE 23rd International Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC)* (pp. 1-7). IEEE.

Poggenhans, F., & Janosovits, J. (2020, September). Pathfinding and Routing for Automated Driving in the Lanelet2 Map Framework. In *2020 IEEE 23rd International Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC)* (pp. 1-7). IEEE.

Bentley, L., MacInnes, J., Bhadani, R., & Bose, T. (2019). A Pseudo-Derivative Method for Sliding Window Path Mapping in Robotics-Based Image Processing. *CAT Vehicle Research Experience for Undergraduates: Tucson, Arizona*.

De La Escalera, A., Moreno, L. E., Salichs, M. A., & Armingol, J. M. (1997). Road traffic sign detection and classification. *IEEE transactions on industrial electronics*, 44(6), 848-859.

Prabhu, N., Min, S., Nam, H., Tewolde, G., & Kwon, J. (2020, July). Integrated Framework of Autonomous Vehicle with Traffic Sign Recognition in Simulation Environment. In *2020 IEEE International Conference on Electro Information Technology (EIT)* (pp. 514-521). IEEE.

Y. Wang, E. K. Teoh and D. Shen, "Lane detection and tracking using B-snake", *Image Vis. Comput.*, vol. 22, no. 4, pp. 269-280, Apr. 2004.

Muthalagu, R., Bolimera, A., & Kalaichelvi, V. (2020). Lane detection technique based on perspective transformation and histogram analysis for self-driving cars. *Computers & Electrical Engineering*, 85, 106653.

J Xiao, L Luo, Y Yao et al., *Lane Detection Based on Road Module and Extended Kalman Filter*, pp. 382-395, 2017.

Nine, J., Manoharan, S., Sagar, M. D. H., Saleh, S., & Hardt, W. Perception of Lane Curvature Detection for Situational Awareness. 7HFKQRORJ\, 32.

Samuel, M., Mohamad, M., Saad, S. M., & Hussein, M. (2016). Comparative Analysis of Lane Detection Method Using Matlab. *no. December*, 25-31.

Hernández, Sergi, and Fernando Herrero. "Autonomous navigation framework for a car-like robot." (2015).

Bentley, Landon, et al. "A Pseudo-Derivative Method for Sliding Window Path Mapping in Robotics-Based Image Processing." CAT Vehicle Research Experience for Undergraduates: Tucson, Arizona (2019).

Darweesh, Hatem, et al. "Open source integrated planner for autonomous navigation in highly dynamic environments." *Journal of Robotics and Mechatronics* 29.4 (2017): 668-684.

Fox, Dieter, Wolfram Burgard, and Sebastian Thrun. "The dynamic window approach to collision avoidance." *IEEE Robotics & Automation Magazine* 4.1 (1997): 23-33.

Ziegler, Julius, et al. "Making bertha drive—an autonomous journey on a historic route." *IEEE Intelligent transportation systems magazine* 6.2 (2014): 8-20.

Aeberhard, Michael, et al. "Experience, results and lessons learned from automated driving on Germany's highways." *IEEE Intelligent transportation systems magazine* 7.1 (2015): 42-57.

Wille, Jörn Marten, Falko Saust, and Markus Maurer. "Stadtpilot: Driving autonomously on Braunschweig's inner ring road." 2010 IEEE Intelligent Vehicles Symposium. IEEE, 2010.

Thrun, Sebastian, et al. "Stanley: The robot that won the DARPA Grand Challenge." *Journal of field Robotics* 23.9 (2006): 661-692.

Tsushima, F., et al. "CREATION OF HIGH DEFINITION MAP FOR AUTONOMOUS DRIVING." *International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing & Spatial Information Sciences* 43 (2020).

Quigley, Morgan, et al. "ROS: an open-source Robot Operating System." ICRA workshop on open source software. Vol. 3. No. 3.2. 2009.

Lattarulo, Ray, et al. "AUDRIC2: A Modular and Highly Interconnected Automated Driving Framework Focus on Decision Making and Vehicle Control." 2021 IEEE International Intelligent Transportation Systems Conference (ITSC). IEEE, 2021.

An, Xiang-Jing, Jian Li, and Er-Ke Shang. "Region-of-interest generation for lane detection using high-level information." 2011 International Conference on Wavelet Analysis and Pattern Recognition. IEEE, 2011.